

Нотатки: від інфлатона до СМВ

Пономаренко С. М.

Зміст

Передмова	5
I Фон	6
1 Від рівнянь Айнштейна до рівнянь Фрідмана	7
1.1 Рівняння стану і закони розширення	8
1.2 Космологічний червоний зсув та кутові відстані	9
1.3 Параметри густини, модель Λ CDM та проблема плоскості . . .	11
1.3.1 Парадокс плоскості: навіщо таке точне налаштування? .	12
1.4 Конформний час і горизонт Хаббла	13
Підсумок і відкриті питання	15
2 Інфлатон і його потенціал	17
2.1 Механізм та рівняння динаміки інфлатона	17
2.2 Динаміка повільного кочення (slow-roll) та де-Сіттерівський розв'язок	19
2.3 Форма потенціалу та обмеження спостережень	21
II Збурення	23
3 Збурення метрики: SVT-розклад і калібрування	24
3.1 Конформно-ньютонівське калібрування	24
4 Квантові флуктуації і збурення	26
4.1 Скалярні флуктуації у просторі де-Сіттера	26
4.2 Збурення кривини і первинний спектр	28
4.3 Заморожування та розморожування мод	30
4.4 Динаміка первинних гравітаційних хвиль	30
III Спостереження	32
5 Розігрів і народження матерії	33
5.1 Прерозігрів та параметричний резонанс	33
5.2 Пертурбативний розпад та термалізація	34
6 Гідродинаміка фотон-баріонної плазми та акустичні осциляції	37
6.1 Рівняння акустичного осцилятора	37
6.2 Рекомбінація, звуковий горизонт і ВАО	38

7	Ефект Закса-Вольфа та формування кутового спектра СМВ	41
7.1	Гармонічний аналіз та кутовий спектр потужності	42
7.2	Зв'язок із гідродинамікою плазми та акустичні осциляції	43
7.3	Ефект баріонного завантаження та порушення симетрії	44
8	Поляризація СМВ	48
8.1	Механізм поляризації: розсіяння Томсона	48
8.2	Е- і В-моди	48
9	Хаотична інфляція Лінде	50
IV	Невирішені проблеми і шляхи їх пошуку	52
10	Перспективи та можливі напрями подальших досліджень	53
10.1	Чисельне моделювання та байєсівський аналіз	53
10.2	Прогноз для майбутніх спостережень та верифікація	53
V	Числові методи і аналіз даних	55
11	Програмні пакети Python для космологічних досліджень	56
12	Практичний посібник: від даних СМВ до параметрів моделі	58
12.1	Крок 1. Теоретичний спектр через SAMB	58
12.2	Крок 2. Дані Planck і простий χ^2 -фіт	59
12.2.1	Завантаження даних	59
12.2.2	Проста χ^2 -статистика	59
12.3	Крок 3. МСМС через Cobaya	60
12.3.1	Що таке МСМС в двох словах	60
12.3.2	Встановлення і конфігурація	60
12.4	Крок 4. Читання результату	61
12.4.1	Трикутний графік (corner plot)	61
12.4.2	Як читати posterior	62
12.4.3	Похідні параметри: Ω_m , σ_8 , S_8	62
12.4.4	Модифікований спектр: зламаний первинний спектр	63
12.5	Типові помилки початківця	63
12.6	Що читати далі	64
VI	Додатки	65
A	Сучасні космологічні дані та параметри раннього Всесвіту	66
A.1	Ключові параметри стандартної космологічної моделі (Λ CDM)	66
A.2	Параметри та обмеження на стадію інфляції	67
A.3	Енергетичні та температурні характеристики стадії розігріву (Preheating / Reheating)	67
A.4	Реліктовий фон та інші компоненти на сьогодні	69

Б Математичний вивід тривалості інфляції та вікна спостережень	70
СМВ	70
Б.1 Вивід загальної тривалості інфляції (N_{total})	70
Б.2 Вивід меж вікна спостережень СМВ ($N_{\text{СМВ}}$)	72
Література	73

Передмова

Цей конспект будує міст між двома точками: *інфлатоном* — гіпотетичним скалярним полем, яке керувало першими $\sim 10^{-32}$ с існування Всесвіту — і *реліктовим випромінюванням* (СМВ), що є найдетальнішою спостережуваною картиною того, що відбулося. Між цими точками лежить ланцюжок фізики, який ми будуюмо послідовно, крок за кроком.

Частина I. Фон. Розділи 1–2 закладають геометричну та динамічну основу: рівняння Фрідмана описують однорідний і ізотропний Всесвіт, що розширюється; інфлатон і його потенціал $V(\phi)$ пояснюють, чому це розширення на початку було прискореним (інфляція). Цей ідеалізований, повністю симетричний фон є *нульовим наближенням*, на якому тримається вся подальша фізика.

Частина II. Збурення. Розділи 3–4 переходять від симетричного фону до реального світу. Квантові флуктуації інфлатона — неминучі за принципом невизначеності — стають *насінням* усієї великомасштабної структури. Тензорні збурення метрики народжують первинні гравітаційні хвилі. Розділ 3 формалізує мову, якою описуються ці збурення: SVT-розклад і конформно-ньютонівське калібрування.

Частина III. Спостереження. Розділи 5–8 стежать за долею збурень після інфляції: розігрів перетворює поле на гарячу плазму; акустичні осциляції цієї плазми залишають відбиток у вигляді піків на спектрі СМВ і масштабу ВАО; поляризаційні E- і B-моди несуть інформацію про скалярні та тензорні збурення відповідно.

Частина IV. Невирішені проблеми і шляхи їх пошуку. Розділи 9–10 виходять за межі стандартної моделі. Телескоп JWST виявив масивні галактики при $z \sim 10$ –12, існування яких важко узгодити зі стандартним степеневим-законним первинним спектром. Ми розглядаємо механізм *локального зламу спектра* через особливість у потенціалі інфлатона і формуємо програму перевірки цієї ідеї за допомогою CAMB/CLASS та байєсівського аналізу (MCMC).

Передумови. Конспект розрахований на читача, знайомого із загальною теорією відносності на рівні тензора Рімана і рівнянь Айнштейна, та з квантовою теорією поля на рівні канонічного квантування. Знання космології не передбачається.

Частина І.

Фон

1. Від рівнянь Айнштайна до рівнянь Фрідмана

Цей розділ буде мінімальний математичний каркас, без якого неможливо зробити жодного кроку далі. Ми починаємо з єдиного симетрійного постулату — однорідності та ізотропії — і крок за кроком виводимо з нього всі базові інструменти сучасної космології: метрику FLRW, рівняння Фрідмана, закони еволюції кожної компоненти Всесвіту, поняття червоного зсуву та космологічних відстаней, стандартну модель Λ CDM і конформний час. На виході розділу студент матиме повний словник понять і рівнянь, якими оперує решта конспекту, і — що важливо — чітке розуміння того, чого цей каркас пояснити не може і які питання залишаються відкритими.

Космологія описує Всесвіт як єдиний фізичний об'єкт. Її фундаментальним відправним пунктом є **космологічний принцип** (принцип однорідності та ізотропії): на достатньо великих просторових масштабах ($\gtrsim 100$ Мpc) розподіл матерії та геометрія простору-часу є трансляційно та ротаційно інваріантними, тобто не виділяють жодного напрямку і жодної точки. Цей симетрійний постулат жорстко фіксує єдиний допустимий клас геометрій — метрику Фрідмана–Леметра–Робертсона–Вокера (FLRW) — і зводить систему тензорних рівнянь Айнштайна до двох звичайних диференціальних рівнянь для однієї скалярної функції часу — масштабного фактора $a(t)$.

Метрика FLRW у космологічному (власному) часі t для загального випадку тривимірного простору з постійною кривизною $k = \pm 1, 0$ записується як:

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \right]. \quad (1.1)$$

Для локально плаского Всесвіту ($k = 0$) метрика (1.1) набуває спрощеного вигляду:

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \delta_{ij} dx^i dx^j. \quad (1.2)$$

Підставляючи метричний тензор у рівняння Айнштайна $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ та моделюючи космічний субстрат як **ідеальну гідродинамічну рідину**, ми задаємо тензор енергії-імпульсу у **сопутній системі відліку**¹ у діагональній формі:

$$T^\mu{}_\nu = \text{diag}(-\rho, p, p, p).$$

Знак мінус перед ρ є наслідком сигнатури метрики $(-, +, +, +)$: часова компонента $T^0{}_0 = -\rho$ відповідає густині енергії, просторові $T^i{}_j = p \delta^i{}_j$ — ізотропному тиску. Обчислення символів Крістофеля для метрики FLRW та згортка з тензором Рімана дають ненульові компоненти тензора Айнштайна:

$$G^0{}_0 = -3H^2 - \frac{3kc^2}{a^2}, \quad G^i{}_j = -\left(2\dot{H} + 3H^2 + \frac{kc^2}{a^2}\right) \delta^i{}_j, \quad H \equiv \frac{\dot{a}}{a}.$$

¹Сопутня система відліку — це система спостерігача, який «пливе» разом із космологічним розширенням, тобто має нульову пекулярну швидкість. У такій системі речовина локально перебуває у спокої, і тензор $T^\mu{}_\nu$ набуває діагонального вигляду.

Підставляючи ці вирази у рівняння Айнштейна, отримуємо систему **рівнянь Фрідмана**:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda}{3}, \quad (1.3a)$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3}, \quad (1.3б)$$

$$\dot{\rho} = -3H(\rho + p). \quad (1.3в)$$

Перше (1.3a) — енергетичний баланс ((00)-компонента); друге (1.3б) — динаміка прискорення ((ii)-компонента); третє (1.3в) — локальне збереження енергії-імпульсу. Останнє є космологічним аналогом першого закону термодинаміки: для однорідної сферичної області об'єму $V \propto a^3$ воно безпосередньо відтворює $dE = -p dV$, де $E = \rho V$.

Методологічні зауваження:

- Рівняння збереження (1.3в) не є незалежним: воно автоматично випливає з комбінації (1.3a) і (1.3б) через тотожність Б'янкі $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$, яка відображає геометричний статус законів збереження в ЗТВ. Система (1.3) має рівно *два* незалежних ступені свободи.
- Космологічна стала Λ математично еквівалентна рідині з постійною густиною $\rho_\Lambda = \Lambda/(8\pi G)$ та від'ємним тиском $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$, що задає вакуумне рівняння стану $w = -1$.
- Сучасні вимірювання реліктового випромінювання (місія *Planck*) дають $|\Omega_k| < 0.005$, тому припущення $k = 0$ є бездоганим робочим наближенням [1].

1.1. Рівняння стану і закони розширення

Динамічна еволюція кожної окремої космічної компоненти повністю визначається її **рівнянням стану**, яке пов'язує тиск із густиною через безрозмірний коефіцієнт: $w \equiv p/\rho$. За умови сталого w , диференціальне рівняння збереження (1.3в) інтегрується аналітично:

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} = -3(1+w)\frac{\dot{a}}{a} \Rightarrow \rho(a) = \rho_0 \left(\frac{a_0}{a}\right)^{3(1+w)}. \quad (1.4)$$

Підставляючи закон (1.4) у перше рівняння Фрідмана (1.3a) для плоского простору ($H^2 \propto \rho$), ми знаходимо кінематичний закон розширення Всесвіту під дією відповідного субстрату ($w \neq -1$):

$$a(t) \propto t^{\frac{2}{3(1+w)}}. \quad (1.5)$$

Для ультрарелятивістської речовини (випромінювання, $w = 1/3$) густина падає як $\rho \propto a^{-4}$. Тут додатковий множник a^{-1} порівняно зі звичайною матерією має глибоку квантову природу — він описує втрату енергії кожним окремим фотоном через космологічне розтягнення його довжини хвилі ($E_\gamma = h\nu \propto a^{-1}$).

Таблиця 1.1: Рівняння стану та закони еволюції для основних космічних компонент у фізичному часі t . Повну зведену таблицю з конформним часом η подано в таблиці 1.3.

Епоха	Джерело маси-енергії	Параметр w	Густина $\rho(a)$	Масштабний фактор $a(t)$
Інфляція	Скалярне поле (інфлатон)	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto e^{Ht}$
Радіаційна	Фотони, релятивістські нейтрино	$1/3$	$\propto a^{-4}$	$\propto t^{1/2}$
Матеріальна	Холодна темна матерія + баріони	0	$\propto a^{-3}$	$\propto t^{2/3}$
Сьогодні	Темна енергія (Λ -член)	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto e^{Ht}$

1.2. Космологічний червоний зсув та кутові відстані

Усі макроскопічні спостереження в астрофізиці безпосередньо пов'язані з динамікою масштабного фактора $a(t)$ через безрозмірну величину — **космологічний червоний зсув** z . Фотон, випромінений віддаленим джерелом у момент власного часу t_e , внаслідок розширення метричної тканини простору приходить до земного спостерігача (t_0) з релятивістським розтягненням довжини хвилі:

$$1 + z \equiv \frac{\lambda_{\text{obs}}}{\lambda_{\text{em}}} = \frac{a(t_0)}{a(t_e)}. \quad (1.6)$$

Фіксуючи стандартне нормування поточного масштабу Всесвіту $a(t_0) \equiv 1$, ми отримуємо фундаментальний зв'язок між геометрією та спостереженнями: $a = 1/(1+z)$. Ключові реперні віхи в історії нашого Всесвіту відповідають таким значенням z :

- $z = 0$ (сучасна епоха, спостерігач),
- $z \approx 0.3$ (динамічний перехід до прискореного розширення під дією Λ),
- $z \approx 1100$ (епоха рекомбінації водню, формування реліктового фону СМВ),
- $z \sim 10^{10}$ (первинний термоядерний нуклеосинтез легких елементів).

Закон Хаббла. Фізична відстань $d(t)$ між двома об'єктами у просторі FLRW лінійно зростає з часом виключно через еволюцію метричного масштабу:

$$d(t) = a(t) r,$$

де r — конформна (супутня) відстань, яка залишається незмінною для об'єктів, «вморожених» у космологічне розширення. Диференціюючи це співвідношення за фізичним часом t , маємо:

$$\dot{d} = \dot{a} r = \frac{\dot{a}}{a} d = H(t) d. \quad (1.7)$$

Рівняння (1.7) описує кінематичний **закон Хаббла** — віддалені об'єкти тікають від спостерігача зі швидкістю, строго пропорційною відстані до них. Фіксуємо закон для сучасної епохи ($a = 1$), отримуємо:

$$\dot{d} = H_0 d, \quad H_0 = 100 h \text{ км/с/Мпк}, \quad h \approx 0.674 \quad (\text{Planck 2018}).$$

Для малих відстаней ($z \ll 1$), використовуючи розклад Тейлора $a(t) \approx 1 - H_0(t_0 - t_e)$ [2], ми приходимо до класичної лінійної астрофізичної форми закону:

$$v \equiv cz \approx H_0 d.$$

Через динамічну природу метрики в ЗТВ не існує єдиного універсального визначення просторової відстані. Базовою є супутня відстань уздовж нульової геодезичної (світлового конуса):

$$d_C(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')}, \quad E(z) \equiv \frac{H(z)}{H_0}. \quad (1.8)$$

На основі $d_C(z)$ будуються дві головні спостережні оперативні відстані:

- **Відстань люмінозності (d_L):** Визначається через потік енергії від джерела відомої світності L («стандартні свічки») [3, 4]. Внаслідок розширення фотони втрачають енергію через червоний зсув, а інтервал часу між їхнім детектуванням розтягується. Обидва кінематичні ефекти дають по множнику $(1 + z)$, формуючи закон геометричного згасання:

$$J = \frac{L}{4\pi d_L^2}, \quad d_L = d_C(1 + z). \quad (1.9)$$

Саме ця відстань вимірюється під час спостережень за надновими зірками типу Ia.

- **Кутова відстань (d_A):** Визначається через видимий кутовий розмір $\delta\theta$ об'єкта, чий лінійний фізичний розмір ℓ є заздалегідь відомим («стандартна лінійка»):

$$d_A \equiv \frac{\ell}{\delta\theta} = \frac{d_C}{1 + z}. \quad (1.10)$$

Кутова відстань є критично важливою для вимірювання просторового положення акустичних піків у спектрі анізотропії реліктового випромінювання.

Сучасна криза: Hubble tension. Протиставлення цих двох фундаментальних методів вимірювання лежить в основі найгострішого методологічного скандалу сучасної космології. Локальні (пізні) методи, що спираються на наднові типу Ia та цефеїди (пряме вимірювання d_L), стійко фіксують $H_0 \approx 73$ км/с/Мпк. Ранні методи, що базуються на кутовому масштабі піків реліктового випромінювання (модельне вимірювання d_A через супутник *Planck*), дають $H_0 \approx 67.4$ км/с/Мпк. Статистична значущість цієї розбіжності вже перевищила критичний поріг 5σ , що повністю виключає випадкову похибку приладів і прямо свідчить про наявність неврахованої фундаментальної фізики за межами стандартної

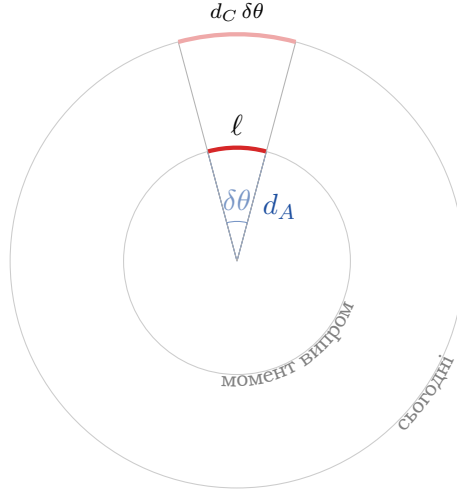


Рис. 1.1: Кутова відстань $d_A = \ell / \delta\theta$. Через розширення метричної тканини простору в ході руху фотона, видимий кутовий масштаб об'єкта визначається геометрією ранньої епохи, тому кутова відстань виявляється меншою за супутню: $d_A = d_C / (1 + z) < d_C$ [5].

1.3. Параметри густини, модель Λ CDM та проблема плоскості

Для точного математичного моделювання реального Всесвіту ми маємо враховувати одночасний внесок усіх його фізичних компонентів. Прирівнюючи перше рівняння Фрідмана (1.3a) до нуля при $k = 0$ та $\Lambda = 0$, ми визначаємо **критичну густину** — густину, якій відповідає геометрично плоский Всесвіт, — та пов'язані з нею безрозмірні параметри густини Ω_i :

$$\rho_{\text{cr}}(t) \equiv \frac{3H^2(t)}{8\pi G}, \quad \Omega_i(t) \equiv \frac{\rho_i(t)}{\rho_{\text{cr}}(t)}, \quad \Omega_\Lambda \equiv \frac{\Lambda}{3H^2}. \quad (1.11)$$

Використовуючи ці визначення, ми можемо переписати перше рівняння Фрідмана (1.3a) у загальному вигляді критерію енергетичного балансу [2, 6]:

$$\sum_i \Omega_i(t) - 1 = \frac{kc^2}{a^2 H^2} \equiv -\Omega_k(t), \quad (1.12)$$

де сума $\sum_i \Omega_i(t) \equiv \Omega_{\text{tot}}(t) = \Omega_m(t) + \Omega_r(t) + \Omega_\Lambda(t)$ фіксує внесок матерії, випромінювання та темної енергії.

Використовуючи знайдені закони еволюції густини речовини від червоного зсуву (1.4), ми отримуємо явну еволюційну залежність параметра Хаббла для узагальненої космологічної моделі:

$$H(z) = H_0 \cdot E(z), \quad E(z) \equiv \sqrt{\Omega_r(1+z)^4 + \Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda + \Omega_k(1+z)^2}, \quad (1.13)$$

де всі безрозмірні параметри Ω_i за замовчуванням відповідають значенням, виміряним на сьогоднішній день ($z = 0$).

Сучасна стандартна космологічна модель — Λ CDM (Lambda Cold Dark Matter) — приймає за базову аксіому повну просторову плоскість Всесвіту ($k = 0$, отже $\Omega_k = 0$). Вона ідеально описує еволюцію великомасштабної структури за допомогою всього чотирьох ключових фізичних компонентів:

Таблиця 1.2: Компоненти стандартної моделі Λ CDM та їхні сучасні параметри густини за даними місії *Planck* [1]. Сума $\Omega_b + \Omega_c + \Omega_\Lambda + \Omega_r \approx 1$ підтверджує просторову плоскість Всесвіту.

Компонента	Параметр	Рівняння стану w	Частка сьогодні	Фізична природа
Баріони	Ω_b	0	$\approx 5\%$	Звичайна речовина (протони, електрони, атоми)
Холодна темна матерія	Ω_c	0	$\approx 27\%$	Небаріонні слабковзаємодіючі масивні частинки
Темна енергія (Λ)	Ω_Λ	-1	$\approx 68\%$	Енергія космологічного вакууму
Випромінювання	Ω_r	1/3	$\approx 0.009\%$	Реліктові фотони та космологічні нейтрино

З погляду математичного моделювання, модель Λ CDM є дивовижно ощадливою: вона повністю параметризується мінімальним набором із *шести незалежних чисел*. Високоточні вимірювання місії *Planck* підтверджують плоскість Всесвіту з колосальною точністю: $|\Omega_k(t_0)| < 0.005$.

1.3.1. Парадокс плоскості: навіщо таке точне налаштування?

Модель Λ CDM каже нам, що сьогодні $\Omega_{\text{tot}}(t_0) \approx 1$ з точністю до 0.5%. Здавалося б — добра новина, простий Всесвіт. Але якщо повернутися назад у часі і запитати, якою мала бути ця величина *на початку*, — відповідь виявляється моторошною.

Проаналізуємо, як відхилення від плоскості поведилося в минулому. З рівняння (1.12) видно, що воно визначається комбінацією $a^2 H^2$ у знаменнику. Простежимо її долю в кожен епоху:

- **Радіаційно-домінантна епоха ($w = 1/3$):** Оскільки $H^2 \propto \rho_r \propto a^{-4}$, маємо $a^2 H^2 \propto a^{-2}$. Тоді відхилення від плоскості прогресує лінійно по часі:

$$|\Omega_{\text{tot}}(t) - 1| \propto a^2(t) \propto t. \quad (1.14)$$

- **Матеріально-домінантна епоха ($w = 0$):** Тут $H^2 \propto \rho_m \propto a^{-3}$, відповідно $a^2 H^2 \propto a^{-1}$. Відхилення від плоскості продовжує зростати:

$$|\Omega_{\text{tot}}(t) - 1| \propto a(t) \propto t^{2/3}. \quad (1.15)$$

Обидва рівняння говорять одне: $\Omega_{\text{tot}} = 1$ є точкою *нестійкої рівноваги* — як олівець, поставлений на гострий кінець. Будь-яке початкове відхилення від критичної густини не затухає, а невпинно наростає з часом.

Щоб отримати спостережуване сьогодні значення $|\Omega_k(t_0)| < 0.005$ після того, як Всесвіт охолонув від температури епохи Великого Об'єднання ($T_{\text{GUT}} \sim 10^{26}$ K, масштаб енергій $\sim 10^{16}$ GeV) до сучасного стану ($T_0 \approx 2.73$ K) — оскільки для релятивістської речовини $a \propto T^{-1}$ (впливає з $\rho_r \propto a^{-4}$ та закону Стефана–Больцмана $\rho_r \propto T^4$), це відповідає розширенню масштабного фактора у $a_0/a_{\text{GUT}} = T_{\text{GUT}}/T_0 \approx 10^{26}$ разів — початкові умови густини на самому старті мали бути налаштовані з фантастичною, абсолютно неприродною точністю:

$$|\Omega_{\text{tot}} - 1|_{t=t_{\text{pl}}} \lesssim 10^{-60}.$$

Зупинімося на секунду. 10^{-60} — це нуль, кома, п'ятдесят дев'ять нулів, і лише потім якась цифра. Для порівняння: кількість атомів у спостережуваному Всесвіті — «лише» $\sim 10^{80}$. Якби на планківській епосі густину відхилили від критичної бодай на одну частку з 10^{60} — Всесвіт або захопнувся б назад у сингулярність, не встигнувши охолонути, або розлетівся б занадто швидко, і жодна галактика не встигла б зібратися.

Фізики називають цю ситуацію **проблемою тонкого налаштування** (*fine-tuning problem*). Саме по собі число 10^{-60} не заборонено жодним законом природи. Але наука не приймає «так склалося» як відповідь — особливо коли точність потрібна з шістдесятьма знаками після коми.

Динамічне вирішення: космічна інфляція [7, 8]

У 1981 році Алан Гут запитав: а що, якщо до гарячої стадії Всесвіт пережив коротку фазу *експоненціального* розширення? Тоді закон зміни $a^2 H^2$ був би оберненим. Під час інфляції домінує скалярне поле з $w \approx -1$, параметр Хаббла залишається майже сталим, а масштабний фактор летить вгору як $a(t) \propto e^{Ht}$.

У цей період знаменник $a^2 H^2$ стрімко зростає, а відхилення від плоскості зазнає потужного придушення:

$$|\Omega_{\text{tot}}(t) - 1| = \frac{kc^2}{a^2 H^2} \propto \frac{1}{a^2(t)} \propto e^{-2Ht}. \quad (1.16)$$

Саме стільки потрібно, щоб «випрасувати» довільне початкове відхилення $|\Omega - 1| \sim 1$ (природне значення на планківській епосі) до рівня, сумісного з подальшою еволюцією: після $N = 60$ *e*-folds отримуємо $|\Omega - 1| \lesssim e^{-2 \times 60} \approx 10^{-52}$. Цього з великим запасом достатньо, щоб сьогодні спостерігати $|\Omega_k| < 0.005$ [1] — адже між кінцем інфляції і сьогоднішнім днем відхилення від плоскості вже *зросло* за законом (1.12), проте стартувало з настільки малого значення, що навіть це зростання не встигло його підняти до помітного рівня.

1.4. Конформний час і горизонт Хаббла

Для опису причинної структури та еволюції збурень у Всесвіті часто набагато зручніше перейти від фізичного (космічного) часу t до *конформного*

часу η , який визначається диференціальним співвідношенням:

$$d\eta = \frac{dt}{a(t)}.$$

У цих змінних FLRW-метрика набуває елегантного конформно-пласького вигляду:

$$ds^2 = a^2(\eta)(-d\eta^2 + \delta_{ij} dx^i dx^j).$$

У таких координатах розширення Всесвіту повністю «заховане» у загальному масштабному множнику $a(\eta)$. Можна уявити, що сама координатна сітка розширюється разом із простором. Через це «адреси» (супутні координати) галактик, які беруть участь у загальному хаббловському потоці, залишаються незмінними. Реальні фізичні швидкості окремих об'єктів відносно цього фону називаються *пекулярними швидкостями*².

Перехід до конформного часу є базовим інструментом квантової космології та теорії збурень. По-перше, він істотно спрощує систему диференціальних рівнянь Айнштейна. По-друге, у конформних змінних рівняння руху для безмасових або конформно-інваріантних полів підпорядковуються хвильовому рівнянню стандартного **гармонічного осцилятора** в просторі Мінковського, де еволюція фонові геометрії враховується виключно через ефективний часозалежний потенціал. Ця унікальна властивість робить конформний час природним формалізмом для опису квантової генерації первинних збурень.

Позначимо похідну за конформним часом η штрихом і введемо конформний параметр Хаббла $\mathcal{H} \equiv a'/a = aH$. Рівняння Фрідмана у конформних змінних набувають вигляду:

$$\mathcal{H}^2 = \frac{8\pi G}{3} a^2 \bar{\rho} + \frac{\Lambda}{3} a^2, \quad \mathcal{H}' = -\frac{4\pi G}{3} a^2 (\bar{\rho} + 3\bar{p}) + \frac{\Lambda}{3} a^2,$$

де $\bar{\rho}(\eta)$ та $\bar{p}(\eta)$ — однорідні фонові компоненти густини та тиску. Комбінуючи ці рівняння, ми отримуємо чисто кінематичне співвідношення, що пов'язує темп зміни конформного горизонту Хаббла з рівнянням стану речовини:

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H}^2 \left[1 - \frac{3}{2}(1 + w) \right], \quad w \equiv \frac{\bar{p}}{\bar{\rho}}. \quad (1.17)$$

Знак правої частини рівняння (1.17) повністю визначає динаміку горизонту: при $w > -1/3$ (стандартне розширення) конформний радіус Хаббла зростає, а при $w < -1/3$ (інфляція) — стрімко стискається. Фізично конформний горизонт Хаббла $\mathcal{H}^{-1} = c/(aH)$ відокремлює режими, що акустично коливаються всередині горизонту ($k \gg \mathcal{H}$), від збурень, які «заморожуються» поза ним ($k \ll \mathcal{H}$) [6]. Розв'язуючи рівняння (1.17) для сталого w , ми знаходимо точні закони еволюції $a(\eta)$ для кожної космологічної епохи:

²Класичний приклад — галактика Андромеда (M31), яка через локальне гравітаційне притягання наближається до Чумацького Шляху зі швидкістю ~ 110 км/с/Мпк. На космологічних масштабах цими швидкостями зазвичай нехтують.

⁶Під час інфляції $a(t) = a_0 e^{Ht}$, тому конформний час дорівнює $\eta(t) = \int_{-\infty}^t \frac{dt'}{a_0 e^{Ht'}} = -\frac{1}{a(t)H} =$

Таблиця 1.3: Зведена таблиця космологічних епох: рівняння стану w , закон еволюції густини $\rho(a)$ та масштабного фактора в конформному η і фізичному t часі [6, 9]. Таблиця є розширеною версією таблиці 1.1 з додаванням стовпця $a(\eta)$.

Епоха	Джерело маси-енергії	w	$\rho(a)$	$a(\eta)$	$a(t)$
Інфляція	Інфлатон (скалярне поле)	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto -\frac{1}{H\eta} \ (\eta < 0)^6$	$\propto e^{Ht}$
Радіаційна	Фотони, релятивістські нейтрино	$1/3$	$\propto a^{-4}$	$\propto \eta$	$\propto t^{1/2}$
Матеріальна	Холодна темна матерія + баріони	0	$\propto a^{-3}$	$\propto \eta^2$	$\propto t^{2/3}$
Сьогодні	Темна енергія (Λ -член)	≈ -1	$\approx \text{const}$	$\propto -\frac{1}{H\eta} \ (\text{асимпт.})$	$\propto e^{Ht}$

Підсумок і відкриті питання

Що ми збудували. Починаючи з одного постулату — однорідності та ізотропії — ми отримали повний кінематичний і динамічний опис однорідного Всесвіту, що розширюється. Його серцевина — система рівнянь Фрідмана (1.3) — зводить задачу до єдиної функції $a(t)$, еволюція якої повністю визначається складом речовини через $\rho(t)$ та $p(t)$. Модель Λ CDM — шість вільних параметрів, чотири компоненти, $\Omega_{\text{tot}} = 1$ — є найкращим з існуючих описів спостережуваного Всесвіту на великих масштабах [1].

Три проблеми, які Λ CDM не вирішує. Попри видатний емпіричний успіх, ця модель є теорією *еволюції*, а не *початкових умов*. Вона не відповідає на три фундаментальні питання:

- Проблема плоскості.** Чому $|\Omega_k(t_0)| < 0.005$, якщо плоска геометрія є точкою динамічної нестабільності (1.12) і будь-яке початкове відхилення від неї мало б лавиноподібно зростати? За даними Планківської епохи це вимагає тонкого налаштування $|\Omega_{\text{tot}} - 1|_{t_{\text{pl}}} \lesssim 10^{-60}$.
- Проблема горизонту.** Реліктове випромінювання є однорідним з точністю до 10^{-5} по всьому небу, хоча ділянки, розділені більш ніж на $\sim 2^\circ$, за стандартною космологією ніколи не перебували в причинному контакті: їхні горизонти Хаббла $\mathcal{H}^{-1}$ на момент рекомбінації не перетиналися. Звідки ця рівноважна температура?
- Проблема початкових збурень.** Λ CDM приймає початковий спектр флуктуацій густини як феноменологічний вхідний параметр ($A_s \approx 2.1 \times$

⁶ $-\frac{1}{\mathcal{H}}$. Оскільки $a(t)H > 0$ завжди, $\eta < 0$ протягом усієї інфляції; зручно покласти $\eta \rightarrow 0^-$ на її кінці, тобто вся епоха охоплює інтервал $\eta \in (-\infty, 0)$. Конформний горизонт Хаббла $\mathcal{H}^{-1} = -\eta = 1/(aH)$ при цьому *спадає* (a стрімко росте при $H \approx \text{const}$), що є фундаментальним кінематичним визначенням інфляційної стадії.

10^{-9} , $n_s \approx 0.965$) [1]. Але звідки взялися ці флуктуації і чому спектр майже степеневий — модель мовчить.

Що далі. Усі три проблеми мають спільне вирішення: якщо до гарячої стадії передувала *epoca інфляції* — квазіекспоненціального розширення, керованого скалярним полем — то плоскість «випрасовується» автоматично, горизонтальна проблема знімається через різке збільшення причинного об'єму, а квантові флуктуації інфлатона стають природним насінням для спостережуваного спектра збурень. Побудові та аналізу цього механізму присвячений наступний розділ.

2. Інфлатон і його потенціал

Як було зазначено, стандартна космологія стикається з двома фундаментальними проблемами. *Проблема горизонту*: протилежні ділянки неба на картах СМВ мають однакову температуру з точністю до 10^{-5} , хоча в момент рекомбінації вони не могли перебувати у причинному контакті. *Проблема пласкості*: просторова кривина Всесвіту сьогодні надзвичайно мала ($|\Omega_k| < 0.005$), що вимагає надточного тонкого підбору початкових умов. Обидві проблеми розв'язуються одним механізмом: якщо у ранньому Всесвіті існував короткий період прискореного розширення (*інфляція*), то сьогоднішній спостережуваний Всесвіт є крихітною та сильно вирівняною областю набагато більшого початкового об'єму.

З погляду релятивістської гідродинаміки, для запуску такого прискореного розширення ($\ddot{a} > 0$) необхідне середовище з екзотичним рівнянням стану, що задовольняє умову $p < -\rho c^2/3$, тобто має сильний від'ємний тиск. Звичайна речовина або випромінювання на це не здатні.

2.1. Механізм та рівняння динаміки інфлатона

Як народилася ідея інфлатона: від фазових переходів до slow-roll.

Алан Гут прийшов до інфляції у 1980–1981 роках не через проблему пласкості як таку, а через фізику *фазових переходів* у теоріях Великого об'єднання (GUT). При температурі $T \sim 10^{15}$ GeV симетрія GUT розбивається: хігсівське поле теорії «вибирає» мінімум потенціалу, як вода замерзає в лід. Якщо цей перехід є переходом *першого роду* — через нуклеацію бульбашок істинного вакууму в морі хибного — то хибний вакуум має від'ємний тиск $p = -\rho$ і ненульову густину енергії, яка не розбавляється розширенням. Це і є рівняння стану $w = -1$, що забезпечує $\ddot{a} > 0$. Гут назвав це *репульсивною гравітацією хибного вакууму* [10].

Однак у тій самій статті він відкрито визнав фундаментальну ваду власної моделі — **проблему виходу** (*graceful exit problem*): бульбашки істинного вакууму нуклеюють і розширюються зі швидкістю світла, але простір між ними розширюється швидше — експоненційно. Бульбашки ніколи не встигають злитися в однорідний гарячий Всесвіт. Результат — катастрофічно неоднорідна картина, протилежна до спостережуваної.

Розв'язок прийшов у 1982 році незалежно від Лінде [7] та Олбрехта з Стейнхардтом [8]: якщо відмовитися від тунелювання через бар'єр і замінити його *повільним коченням поля по пологому плато* — перехід другого роду — то поле природно досягає мінімуму, осцилює і розігріває Всесвіт. Проблема виходу знімається автоматично. Саме ця ідея — *slow-roll* — і є предметом цього розділу.

Найпростішою реалізацією такого механізму в теорії поля є однопольова модель, де прискорене розширення забезпечується однорідним скалярним полем *інфлатоном* $\phi(t)$, яке повільно «котиться» вздовж пологого потенці-

алу $V(\phi)$ (див. рис. 2.1). Фізичну аналогію можна провести з рухом важкої кульки по пологому схилу за наявності сильного в'язкого тертя: кулька рухається повільно і рівномірно, не набираючи кінетичної енергії. Завдяки просторовій однорідності фону, на цьому етапі просторовими градієнтами поля можна знехтувати.

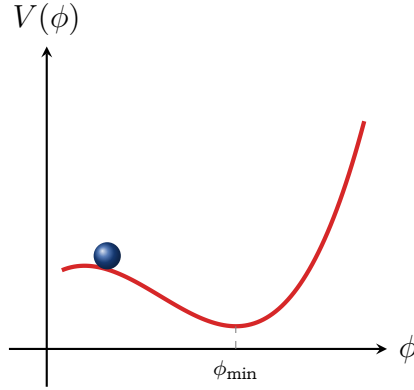


Рис. 2.1: Схематичне зображення повільного скочування (slow-roll) інфлатонного поля ϕ у потенціалі $V(\phi)$ до мінімуму $\phi_{\min}$.

Дія для скалярного поля ϕ у просторі FLRW:

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - V(\phi) \right]. \quad (2.1)$$

Для однорідного поля $\phi(t)$ маємо $\sqrt{-g} = a^3$ і $g^{00} = -1$, тому підінтегральний вираз зводиться до:

$$\mathcal{L} = a^3 \left[\frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi) \right].$$

Рівняння Ейлера–Лагранжа $\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$ дають:

$$\frac{d}{dt} (a^3 \dot{\phi}) + a^3 V'(\phi) = 0,$$

що після ділення на a^3 зводиться до¹:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0, \quad (2.2)$$

де $3H\dot{\phi}$ виникає з диференціювання a^3 : $\frac{d}{dt}(a^3 \dot{\phi}) = a^3(\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi})$ — це і є те саме «хабблівське тертя», яке фізично відіграє роль в'язкого опору у аналогії з кулькою на схилі².

¹Це рівняння є не чим іншим, як коваріантним рівнянням Кляйна–Гордона–Фока $(\square + m^2)\phi = 0$ для вільного поля (або з урахуванням самодії через потенціал $V'(\phi)$), записаним у FLRW-метриці для однорідного скалярного поля $\phi(t)$.

²У цьому та наступних розділах штрих у виразах типу $V'(\phi)$ завжди означає похідну за скалярним полем ϕ , тобто $V' \equiv dV/d\phi$. Це відрізняється від § 1, де штрих позначав похідну за конформним часом η .

2.2. Динаміка повільного кочення (slow-roll) та де-Сіттерівський розв'язок

Варіюючи дію (2.1) за метрикою, отримуємо тензор енергії-імпульсу скалярного поля. Для однорідного інфлатона $\phi(t)$ він набуває вигляду тензора ідеальної рідини з густиною енергії $\bar{\rho}_\phi$ та тиском $\bar{p}_\phi$:

$$\bar{\rho}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi), \quad \bar{p}_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi). \quad (2.3)$$

Щоб зрозуміти, за яких умов така система здатна забезпечити інфляцію, звернемося до її фундаментального визначення: інфляція — це епоха прискореного розширення Всесвіту, тобто $\ddot{a} > 0$. Знайдемо зв'язок цієї умови зі зміною параметра Хаббла $H \equiv \dot{a}/a$. Пряме диференціювання за часом дає:

$$\dot{H} = \frac{\ddot{a}}{a} - \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{\ddot{a}}{a} - H^2, \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\ddot{a}}{a} = H^2 \left(1 - \left[-\frac{\dot{H}}{H^2}\right]\right) = H^2 (1 - \varepsilon).$$

Звідси видно, що умова прискорення $\ddot{a} > 0$ виконується тоді й лише тоді, коли безрозмірна величина:

$$\varepsilon \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2} \quad (2.4)$$

є меншою за одиницю.

Цей параметр ε має глибокий фізичний зміст: він характеризує дробову зміну параметра Хаббла за один e -fold розширення ($dN = H dt$), тобто $\varepsilon = -d \ln H / dN$. Введемо також другий безрозмірний параметр η_H , який вимірює відносну швидкість зміни (прискорення) самого скалярного поля:

$$\eta_H \equiv -\frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}}. \quad (2.5)$$

Зв'яжемо кінематичні характеристики (2.4) та (2.5) з енергетичними компонентами поля (2.3). Запишемо перше рівняння Фрідмана (1.3a), використовуючи редуковану масу Планка $M_{\text{Pl}} \equiv (8\pi G)^{-1/2}$, а також рівняння неперервності ($\dot{\bar{\rho}}_\phi + 3H(\bar{\rho}_\phi + \bar{p}_\phi) = 0$):

$$H^2 = \frac{1}{3M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi) \right), \quad (2.6)$$

$$\dot{H} = -\frac{1}{2M_{\text{Pl}}^2} (\bar{\rho}_\phi + \bar{p}_\phi) = -\frac{\dot{\phi}^2}{2M_{\text{Pl}}^2}. \quad (2.7)$$

Підставляючи вираз для $\dot{H}$ (2.7) в означення параметра ε , ми отримуємо його кінематичний вираз через динамічні характеристики поля. Щоб наочно розкрити його фізичний зміст, виразимо цей параметр явно через енергетичні компоненти інфлатона — кінетичну густину енергії $K_\phi \equiv \dot{\phi}^2/2$ та повну густину енергії $\bar{\rho}_\phi = 3H^2 M_{\text{Pl}}^2$:

$$\varepsilon = \frac{\dot{\phi}^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2} = 3 \cdot \frac{\frac{1}{2}\dot{\phi}^2}{3H^2 M_{\text{Pl}}^2} = 3 \frac{K_\phi}{\bar{\rho}_\phi}. \quad (2.8)$$

Тепер логіка стає абсолютно прозорою: оскільки за визначенням $\bar{\rho}_\phi = K_\phi + V(\phi)$, вимога повільного кочення $\varepsilon \ll 1$ (що гарантує тривалу інфляцію) фізично означає, що кінетична енергія поля становить лише малу частку від повної густини енергії, тобто є нехтовно малою порівняно з потенціалом: $K_\phi \ll V(\phi)$.

У цьому режимі, який називають *наближенням повільного кочення* (slow-roll), динаміка системи радикально спрощується:

$$H^2 \approx \frac{V(\phi)}{3M_{\text{Pl}}^2}, \quad w_\phi = \frac{\bar{p}_\phi}{\bar{\rho}_\phi} = \frac{\dot{\phi}^2/2 - V}{\dot{\phi}^2/2 + V} \approx -1. \quad (2.9)$$

Оскільки кінетична енергія мала, густина енергії залишається практично сталою протягом багатьох актів розширення: $\bar{\rho}_\phi \approx V(\phi) \approx \text{const}$. Тоді з першого рівняння Фрідмана випливає, що параметр Хаббла також є квазі-сталим ($H \approx \text{const}$), а масштабний фактор демонструє експоненційне (де-Сіттерівське) зростання:

$$a(t) = a_0 e^{Ht}. \quad (2.10)$$

Саме цей режим розв'язує класичні космологічні проблеми: за $N \equiv \int H dt \sim 50\text{--}60$ e -folds будь-яка початкова просторова кривина розгладжується експоненціально, а причинно пов'язана область розростається до масштабів, що значно перевищують наш сучасний спостережуваний горизонт.

Для підтримання такого режиму поле має кочитися плавно (без суттєвого прискорення), тому, з умови $|\eta_H| \ll 1$ випливає, що сили інерції у рівнянні Кляйна-Гордона-Фока є малими порівняно з гравітаційним тертям ($|\ddot{\phi}| \ll 3H|\dot{\phi}|$). Рівняння руху поля (2.2) втрачає другий рядок і зводиться до системи першого порядку (динамічного атрактора):

$$3H\dot{\phi} \approx -V'(\phi). \quad (2.11)$$

Завдяки атрактору (2.11), ми можемо виразити параметри slow-roll виключно через локальну геометричну форму самого потенціалу $V(\phi)$ та його похідні:

$$\varepsilon \approx \epsilon_V \equiv \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2, \quad \eta_H \approx \eta_V \equiv M_{\text{Pl}}^2 \frac{V''}{V}. \quad (2.12)$$

Доведемо тотожність для ϵ_V , підставивши швидкість на атракторі (2.11) у вираз (2.8):

$$\varepsilon = \frac{\dot{\phi}^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2} \approx \frac{(-V'/3H)^2}{2H^2 M_{\text{Pl}}^2} = \frac{(V')^2}{18H^4 M_{\text{Pl}}^2}.$$

Враховуючи slow-roll значення параметра Хаббла $H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)$, остаточно маємо:

$$\varepsilon \approx \frac{(V')^2}{18M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{3M_{\text{Pl}}^2}{V} \right)^2 = \frac{M_{\text{Pl}}^2}{2} \left(\frac{V'}{V} \right)^2 \equiv \epsilon_V.$$

Таким чином, для існування інфляції потенціал скалярного поля має бути достатньо пологим ($\epsilon_V < 1$, що забезпечує прискорений режим розширення $\ddot{a} > 0$), а для її тривалості — надзвичайно пологим ($\epsilon_V \ll 1$ та $|\eta_V| \ll 1$). Інфляція невідворотно завершується, коли поле виходить на крутий схил

потенціалу, де виконується умова $\varepsilon(\phi_{\text{end}}) = 1$ ³. У цій точці прискорене розширення простору миттєво припиняється ($\ddot{a} = 0$), проте саме скалярне поле, набувши колосальної швидкості, не зупиняється. За інерцією воно мчить далі вниз по схилу, проскакує мінімум потенціалу $V(\phi)$ і піднімається по протилежному схилу, де на мить завмирає й починає рух у зворотному напрямку. Внаслідок дії хаббловського тертя $3H\dot{\phi}$, яке відіграє роль в'язкого опору середовища, амплітуда цього руху стрімко згасає, і поле переходить у режим високочастотних когерентних коливань навколо мінімуму.

Кількісним критерієм «високочастотності» на цьому етапі є виконання строгої нерівності:

$$\omega \approx m_\phi \gg H,$$

де $\omega = \sqrt{V''(\phi_{\text{min}})} \equiv m_\phi$ — власна частота коливань поля (яка визначається кривиною потенціалу в мінімумі й тотожна масі квантів інфлатона), а H — параметр Хаббла. Оскільки хабблівський час $\tau_H \sim H^{-1}$ задає характерний масштаб розширення простору, виконання умови $m_\phi \gg H$ означає, що за один такий такт Всесвіту поле встигає здійснити тисячі або мільйони повних коливань ($\tau_{\text{osc}} \ll \tau_H$). На тлі динаміки метрики ці осциляції є надзвичайно швидкими, що дозволяє усереднювати рівняння стану поля за період коливань. Саме цей коливальний етап запускає процес генерації матерії, який ми детально розглянемо у розділі 5.

2.3. Форма потенціалу та обмеження спостережень

Спостереження СМВ дають нам інформацію не про весь потенціал $V(\phi)$, а лише про надзвичайно вузький його проміжок. Масштаби, зафіксовані на картах анізотропії Planck, виходили за горизонт протягом $\sim 7 - 8$ e -folds із загальних 50 – 60. Іншими словами, кожне кутове масштабне відхилення температури СМВ відповідає певному значенню ϕ під час інфляції, і вся ця «пам'ять» закодована лише у вузькій ділянці потенціалу — тій, що залишила слід на кутовому спектрі анізотропій (див. рис. 7.2).

Сьогодні існує понад 100 конкурентних моделей інфляції. Більшість із них дають практично однаковий фіт для великих кутових масштабів, де Planck найточніший. Різниця між моделями виявляється на малих масштабах ($k \gg 1 \text{ Мpc}^{-1}$), де поточні спостереження мають значно слабші обмеження.

Таблиця 2.1 порівнює передбачення найпопулярніших класів моделей для двох вимірюваних параметрів — n_s і r — з поточними обмеженнями Planck 2018 [1] + BICEP/Keck [11].

Якщо геометрія потенціалу на цій «непомітній» ділянці різко змінюється — наприклад, з'являється локальна сходинка або ділянка ультра-повільного кочення (USR) — режим slow-roll тимчасово порушується. Флуктуації, що виходять за горизонт саме в цей момент, зазнають різкого підсилення, формуючи *зламаний спектр потужності*. Цей механізм відкриває широке поле для феноменологічного пошуку: окрім вирішення проблеми надлишку

³Поширена помилка — вважати, що інфляція зупиняється безпосередньо в мінімумі потенціалу. Математична умова $\varepsilon = 1$ відповідає рівності кінетичної енергії та половини потенціальної ($K_\phi = \frac{1}{2}V$), що реалізується ще на схилі потенціалу.

Таблиця 2.1: Передбачення основних класів інфляційних моделей. Значення наведені для $N = 50\text{--}60$ e -folds до кінця інфляції. Спостережувані межі: $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$, $r < 0.036$ [1, 11].

Модель	Потенціал $V(\phi)$	n_s	r	Статус
Старобінський плато (R^2) [12]		$1 - \frac{2}{N}$	$\frac{12}{N^2}$	узгоджується
Хіггсова ін- фляція [13]	плато (нем. зв'язок)	≈ 0.965	≈ 0.004	узгоджується
Natural inflation [14]	$1 - \cos(\phi/f)$	$\approx 0.95\text{--}0.97$	$0.01\text{--}0.1$	під питанням
Хаотична, ϕ^2 [15]	$\frac{1}{2}m^2\phi^2$	$1 - \frac{2}{N}$	$\frac{8}{N}$	виключена ($r \sim 0.13$)
Хаотична, $\phi^{4/3}$ [15]	$\lambda\phi^{4/3}$	$1 - \frac{5}{3N}$	$\frac{16}{3N}$	під питанням
Зі скоди- ною	плато + δV	залежить від k_{break}	мале	перевіряється

ранніх структур за даними JWST, тут є над чим попрацювати в контексті напруженості Хаббла (Hubble tension). Оскільки модифікація первинного спектра на малих масштабах неминуче зміщує найкращі фіти фонових параметрів Λ CDM при сумісному MCMC-аналізі, можливо існує реальна перспектива часткового послаблення цієї кризи, що детально розглядається у § 10. Але перш ніж перейти до нього — нам потрібно зрозуміти, як саме квантові флуктуації інфлатона перетворюються на початкові неоднорідності Всесвіту. Саме тут інфляція є унікальною: на відміну від будь-якого сценарію з довільними початковими умовами, вона генерує ці неоднорідності з квантового вакууму — без жодного зовнішнього задання, як неминучий наслідок принципу невизначеності.

Частина II.

Збурення

3. Збурення метрики: SVT-розклад і калібрування

Рівняння Фрідмана описують ідеально симетричний фон. Реальний Всесвіт відхиляється від нього: є флуктуації густини, потоки речовини, гравітаційні хвилі. Щоб описати ці відхилення кількісно — і зв'язати їх з СМБ — потрібна мова малих збурень навколо метрики FLRW. Ця мова — лінійна теорія збурень метрики — стане фундаментом для квантування збурень у наступному розділі.

Малі відхилення $\delta g_{\mu\nu}(\eta, \mathbf{x})$ від фонового значення $\bar{g}_{\mu\nu}(\eta)$ класифікуються за їхньою поведінкою під просторовими обертаннями. Ключовий факт: оскільки фон є однорідним і ізотропним, збурення різних тензорних рангів не взаємодіють між собою у лінійному порядку — скалярні, векторні і тензорні компоненти еволюціонують незалежно. Це твердження відоме як SVT-розклад [16]:

$$\delta g_{\mu\nu} = \delta g_{\mu\nu}^{(S)} + \delta g_{\mu\nu}^{(V)} + \delta g_{\mu\nu}^{(T)}. \quad (3.1)$$

Незалежність трьох секторів означає, що кожен з них можна вивчати окремо:

- **Скалярні збурення (S):** Параметризуються двома скалярними функціями (Φ, Ψ) . Динамічно пов'язані з флуктуаціями густини матерії $\delta\rho$ — це джерело великомасштабної структури.
- **Векторні збурення (V):** Описують вихрові рухи і моменти імпульсу. За відсутності джерел вони згасають як a^{-2} [9] і в стандартній моделі ролі не відіграють. Ми вводимо їх тут для повноти класифікації і далі не розглядаємо.
- **Тензорні збурення (T):** Вільні поперечні безслідові деформації просторової метрики — первинні гравітаційні хвилі. Народжуються під час інфляції і практично не взаємодіють з речовиною.

3.1. Конформно-ньютонівське калібрування

Рівняння загальної теорії відносності є загально-коваріантними, що забезпечує свободу вибору просторово-часових координат. У лінеаризованій теорії космологічних збурень ця коваріантність призводить до появи суто калібрувальних (gauge) ступенів вільності, які є артефактами координатного опису і позбавлені безпосереднього фізичного змісту. Для усунення цієї неоднозначності та фіксації фізичних мод ми використовуємо *конформно-ньютонівське* (поздовжнє) калібрування. У цьому формулюванні позадіагональні компоненти метрики тотожно дорівнюють нулю, а збурений інтервал набуває вигляду:

$$ds^2 = a^2(\eta) \left[-(1 + 2\Phi) d\eta^2 + ((1 - 2\Psi) \delta_{ij} + h_{ij}) dx^i dx^j \right]. \quad (3.2)$$

Тут скалярні флуктуації геометрії описуються двома потенціалами Бардіна Φ та Ψ [17], які у квазістатичному граничному випадку на масштабах під горизонтом зводяться до класичного ньютонівського потенціалу, а h_{ij} відповідає за тензорні збурення.

Фізичний зміст кожного доданку:

1. Φ — ньютонівський гравітаційний потенціал: визначає прискорення пробних частинок і гравітаційне червоне зміщення фотонів СМВ.
2. Ψ — потенціал просторової кривини: описує локальне стиснення або розтягнення просторових гіперповерхонь. За відсутності анізотропного напруження $\Phi = \Psi$.
3. h_{ij} — задовольняє умовам поперечності ($\partial^i h_{ij} = 0$) і безслідовості ($h^i_i = 0$); описує два стани поляризації гравітаційних хвиль h_+ та $h_\times$.

Таким чином, цей розділ побудував мову: збурена метрика параметризована потенціалами Φ , Ψ і тензором h_{ij} , а SVT-розклад гарантує їхню незалежну еволюцію. Тепер можна поставити центральне питання: звідки взяли самі збурення? Відповідь — квантові флуктуації інфлатона — є темою наступного розділу.

4. Квантові флуктуації і збурення

У §2 інфлатон розглядався як класичне однорідне поле $\bar{\phi}(t)$, а у §3 ми побудували мову для опису збурень метрики. Тепер можна поставити питання про їхнє походження. Будь-яке квантове поле неминуче має флуктуації — навіть у вакуумному стані. У розширюваному просторі де-Сіттера ці нульові коливання набувають особливої долі: унаслідок інфляційного розширення вони «виштовхуються» за горизонт Хаббла і там замерзають, перетворюючись на класичні просторові неоднорідності. Саме цей механізм є джерелом початкової структури Всесвіту.

У лінійному наближенні квантові збурення поділяються на два незалежні класи:

1. **Флуктуації інфлатона** $\delta\phi(\eta, \mathbf{x})$ — породжують первинні скалярні збурення кривини, що стають насінням великомасштабної структури.
2. **Флуктуації метрики** $h_{ij}(\eta, \mathbf{x})$ — тензорні збурення, що інтерпретуються як первинні гравітаційні хвилі.

Два класи еволюціонують незалежно і залишають різні відбитки у поляризації СМВ (Е- і В-моди відповідно — §8).

Зауваження про квантово-класичний перехід. Після виходу за горизонт квантові моди «заморожуються» і поведуться як класичні стохастичні поля — саме їх ми й спостерігаємо у вигляді температурних плям СМВ. Практичним механізмом, що робить цей перехід ефективним, є *стиснення квантового стану* (squeezing): у просторі де-Сіттера кожна суперхаббловська мода еволюціонує у сильно стиснутий когерентний стан, у якого дисперсія однієї з квадратурних компонент («амплітудної») зростає експоненціально як e^{2Ht} , тоді як спряжена («фазова») компонента пригнічується як e^{-2Ht} . У такому граничному стані квантові некомутаційні поправки $[\hat{\mathcal{R}}_k, \hat{\mathcal{R}}'_k] \sim \hbar$ стають нехтовно малими порівняно з класичною амплітудою, і мода практично невідрізнювана від класичного стохастичного поля — незалежно від того, чи відбулася повноцінна декогеренція [18, 19]. Точний механізм цього переходу (вибір базису вказівників, роль довкілля) залишається відкритим концептуальним питанням і виходить за рамки цього конспекту. Проте це питання концептуальне, а не вимірювальне: гауссова статистика заморожених мод, яку передбачає стандартний підхід, прекрасно узгоджується зі спостереженнями СМВ — зокрема з відсутністю первинної негауссовості за даними Planck 2018 [1]. Для практичних розрахунків достатньо того, що амплітуди заморожених мод підпорядковуються гауссовій статистиці з дисперсією (4.2).

4.1. Скалярні флуктуації у просторі де-Сіттера

Рівняння (2.2) описує фонове поле $\bar{\phi}(t)$. Лінеаризуємо його для малого збурення $\delta\phi = \phi - \bar{\phi}$, нехтуючи членом $V''(\bar{\phi})\delta\phi$ у субхаббловому режимі ($k^2 \gg \mathcal{H}^2$, де масою поля можна знехтувати), і переходимо до конформного часу η

та Фур'є-простору. Використовуючи $\dot{f} = f'/a$ і $\ddot{f} = (f'' - \mathcal{H}f')/a^2$ ¹, отримуємо для k -ї моди [9]:

$$\delta\phi_k'' + 2\mathcal{H}\delta\phi_k' + k^2\delta\phi_k = 0, \quad (4.1)$$

де штрих — похідна за η , $k \equiv |\mathbf{k}|$ — хвильове число у координатах що рухаються з розширенням (фізична довжина хвилі $\lambda_{\text{phys}} = a/k$ росте з часом, тоді як k залишається сталим). Поведінка кожної моди визначається співвідношенням між λ_{phys} та горизонтом Хаббла H^{-1} :

- **Субхаббловий режим** ($k \gg \mathcal{H}$): Для осцилюючої моди $\delta\phi_k' \sim k\delta\phi_k$, тому хабблівський член за порядком величини: $2\mathcal{H}\delta\phi_k' \sim \mathcal{H}k\delta\phi_k \ll k^2\delta\phi_k$, оскільки $\mathcal{H} \ll k$. Рівняння (4.1) зводиться до звичайного гармонічного осцилятора:

$$\delta\phi_k'' + k^2\delta\phi_k \approx 0.$$

Це рівняння вільного поля у пласкому просторі Мінковського — таке саме, як для фотона або будь-якого іншого квантового поля. Його квантовий вакуумний стан добре відомий: це стан з мінімальною енергією, де кожна мода k знаходиться у нульових коливаннях з амплітудою $\sim 1/\sqrt{2k}$ (у одиницях $\hbar = c = 1$).

У розширюваному просторі де-Сіттера цей стан називається *вакуумом Банча-Девіса* [20] — це природний вибір початкового стану: на достатньо малих масштабах ($k \gg \mathcal{H}$) кривина простору непомітна, і поле «не знає», що воно у де-Сіттері. А отже його вакуум збігається зі звичайним вакуумом Мінковського — тим самим, який ми знаємо з КТП у пласкому просторі. Саме цей стан і є природною початковою умовою: ми не вигадуємо нічого нового, а просто беремо звичайний квантовий вакуум там, де фізика ще «не відчула» розширення. З урахуванням масштабного фактора a нормування амплітуди:

$$|\delta\phi_k| \sim \frac{1}{a\sqrt{2k}}.$$

Множник $1/a$ має простий фізичний зміст: хвильове число k визначене у координатах що рухаються разом з розширенням (у тих самих x^i , де записана метрика FLRW — у них галактики стоять на місці, а простір між ними розтягується). Тому k не змінюється з часом, але фізична довжина хвилі $\lambda_{\text{phys}} = a/k$ розтягується разом з простором. Енергія моди «розмазується» по більшому об'єму, і амплітуда спадає як $1/a$ — так само як температура реліктового випромінювання спадає як $1/a$ через космологічне розтягування фотонів.

- **Суперхаббловий режим** ($k \ll \mathcal{H}$): Градієнтний член $k^2\delta\phi_k$ стає нехтовним порівняно з $\mathcal{H}^2\delta\phi_k$, і рівняння (4.1) перетворюється з осцилятора на рівняння загасання:

$$\delta\phi_k'' + 2\mathcal{H}\delta\phi_k' \approx 0.$$

¹З означення $d\eta = dt/a$ маємо $\dot{f} = f'/a$. Диференціюємо ще раз: $\ddot{f} = \frac{d}{dt}\left(\frac{f'}{a}\right) = \frac{f''}{a^2} - \frac{a'}{a^2} \frac{f'}{a} = \frac{1}{a^2}(f'' - \mathcal{H}f')$.

Член k^2 — це «пружина» осцилятора: саме він змушує моду коливатися. Коли мода виходить за горизонт, $k/\mathcal{H} \rightarrow 0$ і пружина «зникає». Фізично: два кінці хвилі більше не перебувають у причинному контакті через розширення простору — хвиля не може «підтримувати» себе і замерзає. Розв'язок: $\delta\phi_k = \text{const}$ (домінуюча мода). Мода «виходить за горизонт» і заморожується [21].

У суперхаббловому ліміті амплітуда виходить на стаціонарне значення [22]:

$$|\delta\phi_k| \rightarrow \frac{H}{\sqrt{2k^3}}.$$

Звідси первинний безрозмірний спектр потужності флуктуацій поля [23]:

$$\mathcal{P}_{\delta\phi}(k) \equiv \frac{k^3}{2\pi^2} |\delta\phi_k|^2 = \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2. \quad (4.2)$$

Зауваження: де-Сіттерівська температура і плоский спектр. Результат (4.2) має глибший зміст, ніж просто «амплітуда замороженої моди». Простір де-Сіттера має горизонт подій — так само, як чорна діра. Спостерігач у такому просторі не має доступу до інформації поза горизонтом, і це обмеження, за Гіббонсом і Гокінгом [24], призводить до теплового випромінювання вакуумних флуктуацій з характерною температурою

$$T_{\text{ds}} = \frac{H}{2\pi}.$$

Саме ця температура визначає амплітуду заморожених флуктуацій — вираз $H/(2\pi)$ у формулі (4.2) є не збігом, а прямим наслідком квантової термодинаміки горизонту.

З цього випливає ключова властивість спектра: оскільки $H \approx \text{const}$ під час інфляції, амплітуда $\mathcal{P}_{\delta\phi} \propto H^2$ практично не залежить від k — тобто флуктуації всіх масштабів народжуються з однаковою «температурою». Це і є спектр Харісона–Зельдовича, майже інваріантний за масштабом. Невелике відхилення від точної сталості — спектральний індекс $n_s \neq 1$ — виникає тому, що H повільно спадає під час slow-roll, і детально розглядається в наступному підрозділі.

4.2. Збурення кривини і первинний спектр

Збурення $\delta\phi = \phi - \bar{\phi}$ залежить від того, як проведена координатна сітка: різні системи координат дають різне значення $\delta\phi$ в одній і тій самій фізичній події. Тому флуктуації поля $\delta\phi$ самі по собі не мають калібрувально-інваріантного змісту і не зручні як початкова умова. Щоб отримати величину, яка однакова в будь-якій калібровці і може однозначно передаватися від інфляції до подальшої еволюції, вводять збурення просторової кривини $\mathcal{R}_k$, означене через потенціали Φ і Ψ у попередньому розділі 3.

Чому $\mathcal{R}_k$ є сталим за горизонтом? Рівняння руху для $\mathcal{R}_k$ у Фур'є-просторі має вигляд [17]:

$$\mathcal{R}_k'' + \frac{2z'}{z} \mathcal{R}_k' + k^2 \mathcal{R}_k = 0, \quad z \equiv \frac{a\dot{\phi}}{H}. \quad (4.3)$$

У суперхаббловому режимі ($k \ll \mathcal{H}$) член $k^2 \mathcal{R}_k$ стає нехтовним. Рівняння зводиться до $\mathcal{R}_k'' + (2z'/z) \mathcal{R}_k' = 0$, розв'язок якого — $\mathcal{R}_k = \text{const}$ (зростаюча мода) і $\mathcal{R}_k \propto \int d\eta/z^2$ (загасаюча мода). Загасаюча мода спадає і нею нехтують; зростаюча мода заморожується на сталому значенні. Ця сталість не залежить від деталей розігріву і постінфляційної еволюції — тому $\mathcal{R}_k$ є надійною «початковою умовою», що передається від інфляції до гарячого Всесвіту незмінною [17].

Тут нам достатньо знати, що в конформно-ньютонівській калібровці $\mathcal{R}_k$ лінійно пов'язане з $\delta\phi_k$ через швидкість кочення класичного фону — це безпосередньо впливає з означення $\mathcal{R}$ через Φ і Ψ при підстановці рівнянь руху:

$$\mathcal{R}_k = -\frac{H}{\dot{\phi}} \delta\phi_k. \quad (4.4)$$

Підставляючи (4.2), отримуємо первинний спектр кривини:

$$\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k) = \left(\frac{H}{\dot{\phi}}\right)^2 \mathcal{P}_{\delta\phi} = \frac{H^4}{4\pi^2 \dot{\phi}^2}. \quad (4.5)$$

Ця формула є центральною для всього подальшого аналізу. У стандартному slow-roll режимі $\dot{\phi}$ змінюється повільно, тому $\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k)$ є майже не залежним від k — так званий спектр Харісона–Зельдовича. Відхилення від плоского спектру параметризується спектральним індексом:

$$n_s - 1 \equiv \frac{d \ln \mathcal{P}_{\mathcal{R}}}{d \ln k} = -2\varepsilon - \eta_V, \quad (4.6)$$

де ε та η_V — параметри slow-roll з формули (2.12), обчислені в момент виходу моди k за горизонт.

Виведення (4.6). Кожна мода k виходить за горизонт у момент $k = \mathcal{H} = aH$, тобто число e -folds до кінця інфляції N_k залежить від k : $dN = -H dt$, звідки $d \ln k = dN$ вздовж траєкторії slow-roll. Тому:

$$n_s - 1 = \frac{d \ln \mathcal{P}_{\mathcal{R}}}{d \ln k} = \frac{d}{dN} \ln \left(\frac{H^4}{\dot{\phi}^2} \right) = 4 \frac{\dot{H}}{H^2} - 2 \frac{\ddot{\phi}}{H \dot{\phi}} = -4\varepsilon + 2\eta_H,$$

де використано $\dot{H} = -\varepsilon H^2$ (з означення (2.4)) та $\eta_H \equiv -\ddot{\phi}/(H \dot{\phi})$ (знак мінус у означенні). У потенціальному наближенні slow-roll зв'язок між η_H і η_V отримується диференціюванням attractor-рівняння $3H\dot{\phi} \approx -V'(\bar{\phi})$ за часом t :

$$3\dot{H}\dot{\phi} + 3H\ddot{\phi} \approx -V''(\bar{\phi})\dot{\phi}.$$

Ділимо на $3H^2\dot{\phi}$:

$$\frac{\dot{H}}{H^2} + \frac{\ddot{\phi}}{H \dot{\phi}} \approx -\frac{V''}{3H^2} \approx -\frac{M_{\text{Pl}}^2 V''}{V} \cdot \frac{V}{3H^2 M_{\text{Pl}}^2} \approx -\eta_V \cdot 1,$$

де в останньому кроці $V/(3H^2 M_{\text{Pl}}^2) \approx 1$ у slow-roll. Отже, з $\dot{H}/H^2 = -\varepsilon$ і $\eta_H = -\ddot{\phi}/(H \dot{\phi})$:

$$-\varepsilon - \eta_H \approx -\eta_V \quad \Rightarrow \quad \eta_H \approx \varepsilon - \eta_V.$$

Точніший рахунок з урахуванням поправок порядку ε^2 дає [9]:

$$\eta_H \approx \varepsilon - \frac{1}{2}\eta_V,$$

звідки:

$$n_s - 1 = -4\varepsilon + 2\left(\varepsilon - \frac{1}{2}\eta_V\right) = -2\varepsilon - \eta_V. \quad \square$$

Planck 2018 вимірює $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ — ледь нахилений, але не плоский спектр, що є прямим підтвердженням slow-roll.

Проте якщо на шляху інфлатона є локальна аномалія потенціалу (сходина, ділянка *USR*), швидкість $\dot{\phi}$ різко падає. Оскільки $\mathcal{P}_{\mathcal{R}} \propto \dot{\phi}^{-2}$, флуктуації, що виходять за горизонт у цей момент, зазнають локального підсилення — формується **зламаний спектр**. Механізм і наслідки детально розглядаються у § 10.

4.3. Заморожування та розморожування мод

Еволюція первинних збурень підпорядковується чіткій часовій схемі:

1. **Заморожування (інфляція):** Простір розширюється прискорено ($a \propto e^{Ht}$), горизонт Хаббла H^{-1} залишається майже сталим. Масштаби збурень послідовно покидають горизонт ($\lambda_{\text{phys}} > H^{-1}$), і збурення $\mathcal{R}_k$ заморожуються, зберігаючи відбиток локальної мікрофізики $V(\phi)$ [17].
2. **Розморожування (постінфляційні епохи):** Розширення сповільнюється, горизонт Хаббла росте швидше за a . Збурення послідовно повертаються в горизонт — спочатку малі масштаби (великі k), пізніше великі (малі k) [9].

Повернувшись в горизонт, кожна мода $\mathcal{R}_k$ стає початковою умовою для класичної гідродинаміки фотон-баріонної плазми. Але перш ніж плазма виникне — потрібен розігрів: перетворення енергії інфлатона на гарячі частинки Стандартної моделі. Саме з цього починається наступний розділ.

4.4. Динаміка первинних гравітаційних хвиль

Вияснимо, як еволюціонує тензорні збурення h_{ij} . Підставляючи тензорну частину (3.2) у лінеаризовані рівняння Айнштейна без джерел анізотропного тиску, отримуємо хвильове рівняння для кожної Фур'є-моди:

$$h''_{ij} + 2\mathcal{H} h'_{ij} + k^2 h_{ij} = 0. \quad (4.7)$$

Його структура, як ми пізніше побачимо, ідентична рівнянню (4.1) для скалярних флуктуацій — той самий осцилятор із хабблівським тертям $2\mathcal{H}$. Тому і результат аналогічний: моди заморожуються за горизонтом під час інфляції, і їхній первинний спектр визначається масштабом Хаббла [25]:

$$\mathcal{P}_h(k) = \frac{2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2} \left(\frac{H}{2\pi} \right)^2 = \frac{H^2}{\pi^2 M_{\text{Pl}}^2}. \quad (4.8)$$

Множник M_{pl}^{-2} відрізняє тензорний спектр від скалярного (4.5): гравітаційні хвилі пригнічені планківською масою, що відображає слабкість гравітаційної взаємодії.

Відношення амплітуд тензорних і скалярних збурень — *тензорно-скалярне відношення* — безпосередньо вимірюється через В-моди поляризації СМВ:

$$r \equiv \frac{\mathcal{P}_h(k_*)}{\mathcal{P}_{\mathcal{R}}(k_*)} = 16\varepsilon, \quad (4.9)$$

де k_* — опорний масштаб. Сучасна верхня межа $r < 0.036$ [11] обмежує енергетичний масштаб інфляції і відсікає моделі з крутим потенціалом. Зв'язок між r і В-модами детально розглядається у §8.

Частина ІІІ.

Спостереження

5. Розігрів і народження матерії

Коли інфлатон досягає мінімуму потенціалу $V(\phi)$, умова інфляції порушується ($\varepsilon \rightarrow 1$) і прискорене розширення припиняється. Але Всесвіт у цей момент перебуває у парадоксальному стані: він розширився в e^{50} – e^{60} разів, охолов майже до абсолютного нуля і є практично порожнім — вся енергія зосереджена у вигляді однорідних класичних коливань поля ϕ навколо мінімуму. Жодної плазми, жодних часток Стандартної моделі.

Перехід від цього «холодного» стану до гарячого ультрарелятивістського Всесвіту, з якого починається стандартна космологія Великого вибуху, описується теорією *розігріву* [7, 8]. Динаміку розігріву поділяють на дві послідовні стадії: спочатку нелінійний вибуховий **пре-розігрів**, де параметричний резонанс за лічені осциляції перекачує енергію з поля у частинки, а потім повільний **пертурбативний розпад**, де залишки інфлатона розпадаються і система термалізується.

5.1. Прерозігрів та параметричний резонанс

Поблизу мінімуму параболічного потенціалу $V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, рівняння (2.2) має вигляд:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + m^2\phi = 0.$$

Оскільки частота масових осциляцій значно перевищує швидкість розширення Всесвіту ($m \gg H$), у WKB-наближенні повільно мінливої амплітуди розв'язок шукається у вигляді

$$\phi(t) \approx \Phi_0(t) \sin(mt),$$

що після підстановки та нехтування вищими похідними ($\dot{\Phi}_0 \ll m\Phi_0$) зводить систему до диференціального рівняння першого порядку $\dot{\Phi}_0 + \frac{3}{2}H\Phi_0 = 0$. Інтегрування цього виразу дає степеневий закон загасання амплітуди $\Phi_0(t) \propto a(t)^{-3/2}$, внаслідок чого усереднена за період коливань густина енергії поля падає як $\rho_\phi \approx \frac{1}{2}m^2\Phi_0^2 \propto a^{-3}$, змушуючи квантовий конденсат імітувати термодинамічну поведінку звичайної пилоподібної матерії.

Якщо інфлатон пов'язаний з іншим квантованим скалярним полем χ через лагранжіан взаємодії $\mathcal{L}_{\text{int}} = -\frac{1}{2}g^2\phi^2\chi^2$, то коливання інфлатона створюють періодичний зовнішній фон. Ефективна маса поля χ починає осцилювати в часі: $m_{\text{eff}}^2(t) = m_\chi^2 + g^2\Phi_0^2 \sin^2(mt)$. Рівняння руху для k -ї Фур'є-моди χ_k набуває форми рівняння Мат'є у просторі, що розширюється [26, 27]:

$$\ddot{\chi}_k + 3H\dot{\chi}_k + [k_{\text{phys}}^2 + m_\chi^2 + g^2\Phi_0^2 \sin^2(mt)]\chi_k = 0. \quad (5.1)$$

Щоб зрозуміти, чому саме рівняння Мат'є керує народженням часток, корисно провести аналогію з механікою: рівняння (5.1) є точним аналогом рівняння маятника зі змінною довжиною підвісу. Якщо ритмічно смикати нитку маятника з подвоєною власною частотою, розгойдування наростає експоненціально — навіть від нескінченно малого початкового відхилення. У нашому випадку роль «підвісу» відіграє ефективна маса поля

χ : коливання інфлатона періодично змінюють $m_{\text{eff}}^2(t)$, а отже й «жорсткість пружини» в рівнянні руху для кожної моди χ_k . Принципова різниця від механічного маятника — квантова: навіть якщо поле χ на початку перебуває у вакуумному стані ($N_k = 0$), нульові коливання забезпечують ненульову «початкову амплітуду», від якої резонанс починає розгойдуватися. Саме тому параметричний резонанс є неминучим за наявності будь-якої зв'язки $g \neq 0$ — він не потребує «посівного» теплового фону.

Для аналізу нестабільності зручно зробити заміну поля $\chi_k = X_k \cdot a^{-3/2}$ та перейти до безрозмірного часу $z = mt$, що усуває хабблівське тертя і зводить вираз до канонічного вигляду $\frac{d^2 X_k}{dz^2} + [A_k - 2q \cos(2z)] X_k = 0$, де параметр резонансу дорівнює $q = \frac{g^2 \Phi_0^2}{4m^2}$. Це диференціальне рівняння з періодичними коефіцієнтами має чітко визначені зони нестабільності на площині параметрів (A_k, q) . Коли частота фонових коливань інфлатона потрапляє в резонансну смугу, амплітуда моди X_k починає зростати експоненціально: $X_k \propto e^{\mu_k mt}$, де μ_k — показник нестабільності.

На мові квантової теорії поля цей процес описується як *параметричний резонанс*, що призводить до неадіабатичної еволюції вакуумного стану. Народження часток χ визначається через коефіцієнти Боголюбова β_k , а чисельність заповнення квантових станів росте як $N_k(t) = |\beta_k|^2 \propto e^{2\mu_k mt}$. Таке народження відбувається не поштучно, а вибухово: бозонні поля мають стимульоване народження у вже заповнені стани (що є прямим наслідком квантової статистики Бозе—Айнштайна), тому заселеність кожної резонансної моди подвоюється за лічені осциляції інфлатона. Цей початковий етап — **пре-розігрів** (preheating) — є суттєво нелінійним і за надкороткий час перекачує значну частку кінетичної енергії однорідного конденсату інфлатона у високоенергетичні кванти поля χ , закладаючи фундамент для подальшої повної термалізації Всесвіту.

5.2. Пертурбативний розпад та термалізація

Коли амплітуда коливань інфлатона падає нижче критичного порогу $\Phi_0 \ll \Phi_{\text{crit}}$, нелінійні ефекти неадіабатичного пре-розігріву затухають, і параметричний резонанс повністю вимикається. Подальша дисипація залишків енергії конденсату однорідного поля інфлатона відбувається повільно на квантовому рівні через поштучний розпад на легкі ступені вільності Стандартної моделі. Ця стадія описується пертурбативною теорією розпадів, де мікрофізичні процеси враховуються через феноменологічну ширину розпаду Γ_ϕ , обчислену за золотим правилом Фермі для відповідних діаграм Фейнмана.

З погляду класичної макроскопічної фізики, цей процес є прямим аналогом дисипації механічної енергії зануреного у рідину маятника за рахунок в'язкого тертя Ньютона, де робота сил опору безповоротно переходить у тепло. Еволюція густин енергії системи задається системою зв'язаних диференціальних рівнянь балансу, які узагальнюють класичний закон радіоактивного розпаду Резерфорда—Содді для двох послідовних резервуарів:

$$\dot{\rho}_\phi + 3H\rho_\phi = -\Gamma_\phi \rho_\phi, \quad (5.2)$$

$$\dot{\rho}_r + 4H\rho_r = +\Gamma_\phi \rho_\phi. \quad (5.3)$$

Рівняння (5.2) описує експоненціальне квантове зменшення енергії інфлатона через канал розпаду, тоді як рівняння (5.3) задає динаміку джерела для утворення вторинної ультрарелятивістської радіації (газу частинок, чия кінетична енергія значно перевищує їхню масу спокою, $E \approx pc \gg m_0 c^2$).

Доданки $3H\rho_\phi$ та $4H\rho_r$ у лівих частинах є чисто класичними гідродинамічними наслідками (1.3в).

Математична розбіжність у коефіцієнтах строго визначається відповідними рівняннями стану ($p = w\rho$):

- Для нерелятивістського конденсату інфлатона тиск $p_\phi \approx 0$ (рівняння стану пилу $w = 0$), що після підстановки $\dot{\rho}_\phi + 3H(\rho_\phi + 0) = 0$ дає класичне збереження маси у супутньому об'ємі: $\rho_\phi \propto a^{-3}$. Енергія розбавляється суто через геометричне збільшення об'єму простору $V \propto a^3$.
- Для ультрарелятивістського газу продуктів розпаду тиск становить $p_r = \frac{1}{3}\rho_r$ (рівняння стану радіації $w = 1/3$). Це приводить до виразу $\dot{\rho}_r + 3H(\rho_r + \frac{1}{3}\rho_r) = \dot{\rho}_r + 4H\rho_r = 0$, звідки випливає закон розбавлення $\rho_r \propto a^{-4}$. Фізично це означає, що окрім тривимірного геометричного розрідження (a^{-3}), релятивістські частинки додатково втрачають енергію (a^{-1}) через доплерівське червоне зміщення внаслідок розширення самої тканини простору.

Поки темп розширення значно перевищує швидкість мікрофізичних процесів ($H \gg \Gamma_\phi$), хабблівське розрідження домінує, і густина енергії випромінювання перебуває у динамічній рівновазі між припливом енергії від розпаду та її охолодженням розширенням, поводячись як $\rho_r \propto a^{-3/2}$. Пертурбативний розпад завершується, коли параметри зрівнюються: $H \approx \Gamma_\phi$. У цей момент залишки конденсату інфлатона розпадаються майже миттєво. Первинні високоенергетичні продукти розпаду, що перебували у сильно нерівноважному стані, починають інтенсивно взаємодіяти.

Під **термалізацією** в космології розуміють макроскопічний фазовий перехід системи від сильно нерівноважного кінетичного стану до стану локальної термодинамічної рівноваги, що супроводжується максимізацією ентропії. Цей процес відбувається через каскад пружних і непружних (із незбереженням кількості частинок) процесів розсіяння. Математично цей етап описується класичним кінетичним рівнянням Больцмана, де інтеграл зіткнень швидко перерозподіляє енергію по ступенях вільності. Це призводить до затирання будь-якої пам'яті про початковий спектр продуктів розпаду та встановлює розподіл Планка з єдиною температурою для всіх релятивістських компонентів плазми.

Температура розігріву T_{rh} : визначається з умови рівності параметра Габбла і ширини розпаду $H \approx \Gamma_\phi$. Підставляючи класичний закон Стефана—Больцмана для густини енергії чорного тіла $\rho_r = \frac{\pi^2}{30}g_*T^4$ у перше рівняння Фрідмана $H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho_r = \frac{8\pi}{3M_{\text{Pl}}^2}\rho_r$, отримуємо фінальне значення температури завершення розігріву:

$$T_{\text{rh}} = \left(\frac{90}{8\pi^3 g_*} \right)^{1/4} \sqrt{M_{\text{Pl}} \Gamma_\phi}, \quad (5.4)$$

де $M_{\text{Pl}} = G^{-1/2} \approx 1.22 \times 10^{19} \text{ GeV}$ — планківська маса, а $g_* \sim 100$ — ефективна кількість релятивістських ступенів вільності Стандартної моделі при високих енергіях.

Величина T_{rh} є фундаментальним космологічним параметром, що задає початкові термодинамічні умови для всієї подальшої гарячої історії Всесвіту: від баріогенезису та електрослабкого фазового переходу до загартовування первинного нуклеосинтезу (BBN) і термодинамічного відщеплення темної матерії.

Для нашої задачі критично важливим є наступний перехід: саме в момент остаточної термалізації утворена гаряча фотон-баріонна плазма дзеркально «успадкоує» просторовий рельєф первинних неоднорідностей кривини $\mathcal{R}_k$, які були згенеровані квантовими флуктуаціями та заморожені поза космологічним горизонтом під час інфляції. Щойно радіація стає пассивним компонентом Всесвіту, ці супергоризонтні збурення починають входити під горизонт. З цього моменту вони втрачають свій статичний характер — колосальний градієнт тиску ультрарелятивістського фотонного газу виступає як повертаюча сила, змушуючи речовину коливатися.

Цей процес повністю є еквівалентним класичній задачі гідродинаміки про поширення звуку в суцільному середовищі: градієнт тиску грає роль пружної сили, а баріони забезпечують інерційну масу. Саме ці гідродинамічні акустичні коливання, зафіксовані в епоху рекомбінації, ми спостерігаємо сьогодні у вигляді анізотропії температури на карті реліктового випромінювання (рис. 7.1) та у формі строгої послідовності акустичних піків на її кутовому спектрі потужності (рис. 7.2).

6. Гідродинаміка фотон-баріонної плазми та акустичні осциляції

Після розігріву Всесвіт входить у радіаційно-доміновану епоху. Температура настільки висока, що баріонна матерія повністю іонізована: протони та електрони утворюють плазму, в якій фотони інтенсивно розсіюються на вільних електронах (томсонівське розсіяння). Середня довжина вільного пробігу фотона набагато менша за космологічний горизонт, тому випромінювання і баріони поведуться як єдина *фотон-баріонна плазма* [9].

Первинні неоднорідності кривини $\mathcal{R}_k$, успадковані від інфляції, стають початковими умовами для цієї плазми. Подальша динаміка визначається конкуренцією двох сил: гравітаційне притягання намагається стиснути речовину у потенціальні ями Φ , а внутрішній тиск фотонного газу чинить опір. Результат — акустичні коливання.

6.1. Рівняння акустичного осцилятора

Щоб описати ці коливання кількісно, потрібно знати швидкість звуку в плазмі. Швидкість звуку визначається як $c_s^2 = \partial p / \partial \rho$. Оскільки тиск цілком фотонний ($p_\gamma = \bar{\rho}_\gamma/3$, а баріонний тиск нехтовно малий — нерелятивістський протонний газ при $T \sim 10^4$ К має $c_s^{(b)} \sim \sqrt{T/m_p} \sim 10^{-5} c$), то $c_s = 1/\sqrt{3} \approx 0.577 c$ у чистій фотонній плазмі.

В релятивістській гідродинаміці маса спокою — не єдиний внесок в інерцію: тиск теж чинить опір прискоренню, і роль «ефективної маси» відіграє ентальпія $\rho + p$. Для фотонів $\rho_\gamma + p_\gamma = \frac{4}{3}\rho_\gamma$ — саме це число визначає, наскільки «важкою» є фотонна компонента як партнер баріонів у спільних коливаннях. Зручно ввести безрозмірний параметр, що показує відносну вагу баріонної інерції порівняно з фотонною (baryon loading parameter):

$$R(\eta) \equiv \frac{\bar{\rho}_b}{\rho_\gamma + p_\gamma} = \frac{3\bar{\rho}_b(\eta)}{4\bar{\rho}_\gamma(\eta)} \propto a(\eta).$$

R зростає з часом, бо $\bar{\rho}_b \propto a^{-3}$ спадає повільніше за $\bar{\rho}_\gamma \propto a^{-4}$. Фізична аналогія: додаємо масу до маятника без зміни пружини — частота коливань падає. Підставляючи R у вираз для швидкості звуку:

$$c_s(\eta) = \frac{1}{\sqrt{3(1 + R(\eta))}}. \quad (6.1)$$

При $R \rightarrow 0$ отримуємо $c_s \rightarrow 1/\sqrt{3}$ — чиста фотонна плазма; при $R \gg 1$ (пізня епоха, багато баріонів) $c_s \rightarrow 0$.

Акустичні коливання фізично можливі лише на субхабблових масштабах ($k\eta \gg 1$): тільки тоді різні точки плазми перебувають у причинному контакті і можуть коливатися узгоджено.

Виведення рівняння осцилятора починається з двох рівнянь гідродинаміки у Фур'є-просторі для збурення фотонної густини $\delta_\gamma \equiv \delta\rho_\gamma/\bar{\rho}_\gamma$ та дивергенції поля швидкостей плазми $\theta \equiv \nabla \cdot \mathbf{v}$ [28]:

Рівняння неперервності (збереження фотонів):

$$\delta'_\gamma = -\frac{4}{3}\theta + 4\Phi',$$

де $4/3 = 3(1+w)$ при $w = 1/3$ — це стандартний коефіцієнт рівняння збереження $\dot{\rho} + 3H(1+w)\rho = 0$ для відносного збурення фотонної густини, а Φ' — через зміну об'єму в збуреній метриці.

Рівняння Ейлера (баланс тиску і гравітації) для об'єднаної фотон-баріонної рідини з ефективною інерцією $(1+R)$:

$$\theta' + \mathcal{H}\frac{R}{1+R}\theta = \frac{k^2}{4(1+R)}\delta_\gamma + k^2\Psi.$$

Член $\mathcal{H}R/(1+R)$ — це хабблівське тертя, ефективне лише для баріонної компоненти (R); фотони не відчують тертя.

Диференціюємо рівняння неперервності за η і підставляємо θ' з рівняння Ейлера. У конформно-ньютонівському калібруванні $\Phi = \Psi$ і на субхабблових масштабах членами з $\mathcal{H}$ нехтуємо. Після скорочень отримуємо рівняння вимушеного осцилятора [28]:

$$\frac{d}{d\eta}[(1+R)\delta'_\gamma] + \frac{k^2}{3}\delta_\gamma = -\frac{k^2}{3}(1+R)\Phi. \quad (6.2)$$

Ліва частина — осцилятор зі змінною масою $(1+R)$ і частотою $\omega = kc_s$; коефіцієнт $1/3$ є саме $c_s^2 = 1/(3(1+R))$ з (6.1). Права частина — гравітаційне вимушення потенціалом Φ , що зміщує положення рівноваги. Кожна мода k коливається незалежно, а оскільки всі вони стартують з однакової початкової фази $\mathcal{R}_k$ — на відміну від некогерентних джерел типу топологічних дефектів — їхні осциляції є *когерентними*: моди з однаковим k перебувають в одній фазі незалежно від просторового положення. Саме когерентність породжує чіткі акустичні піки на спектрі СМВ.

6.2. Рекомбінація, звуковий горизонт і ВАО

Акустичні коливання тривають до *рекомбінації* ($z_{\text{rec}} \approx 1100$, $T \approx 3000$ К): протони захоплюють електрони, іонізація припиняється, томсонівське розсіяння вимикається і фотони починають вільно поширюватися. Плазма «заморожується» в тому стані, в якому її застала рекомбінація.

Максимальна відстань, яку встигла пройти звукова хвиля від початку гарячої епохи до рекомбінації, — *радіус звукового горизонту*:

$$r_s(\eta_{\text{rec}}) = \int_0^{\eta_{\text{rec}}} c_s(\eta) d\eta \approx 147 \text{ Мпс}. \quad (6.3)$$

Це єдиний лінійний масштаб у задачі. Моди, що в момент рекомбінації перебували у точці максимального стиснення або розширення, проявляються у температурному спектрі СМВ як серія *акустичних піків* — докладніше у §??.

Але акустичні хвилі залишають слід не лише у фотонах. Після рекомбінації фотони пішли геть, а баріонна речовина «замерзла» у вигляді сферичної

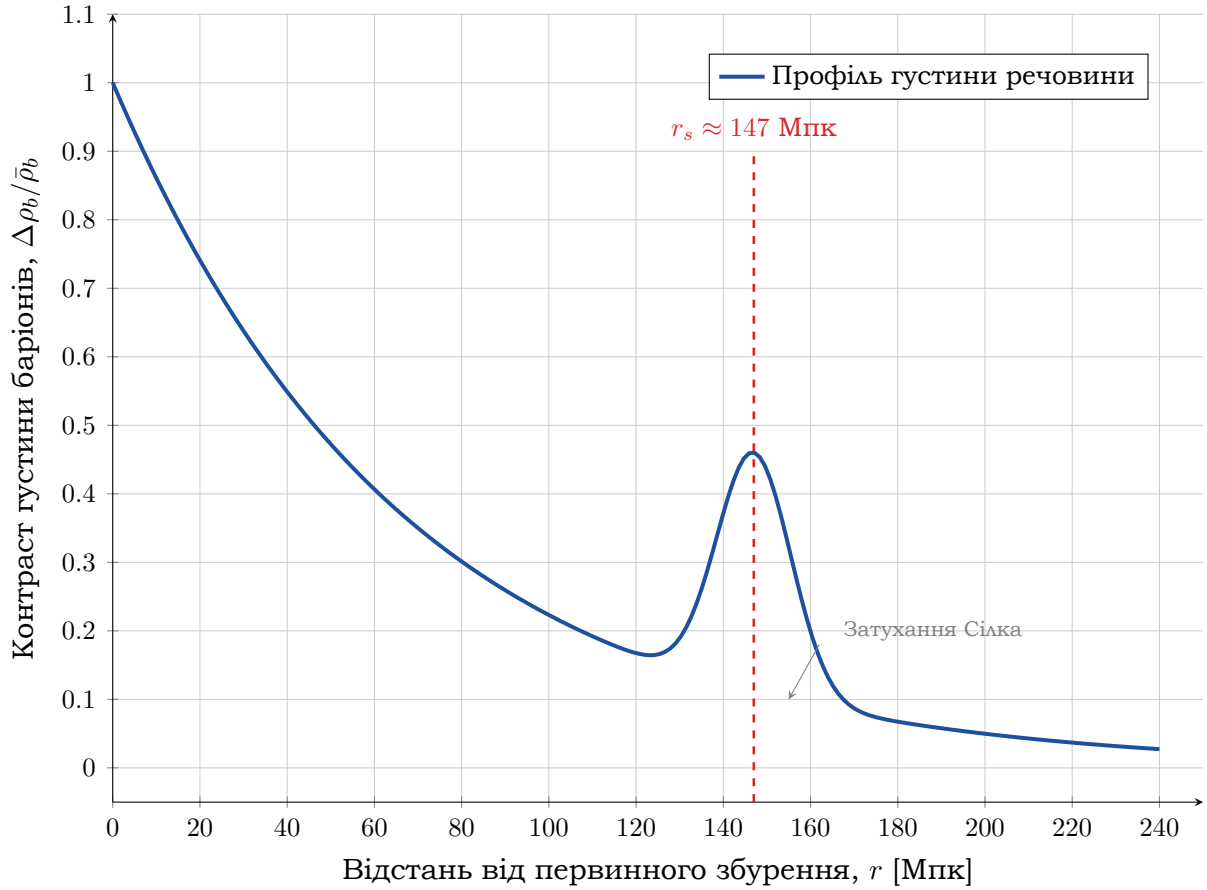
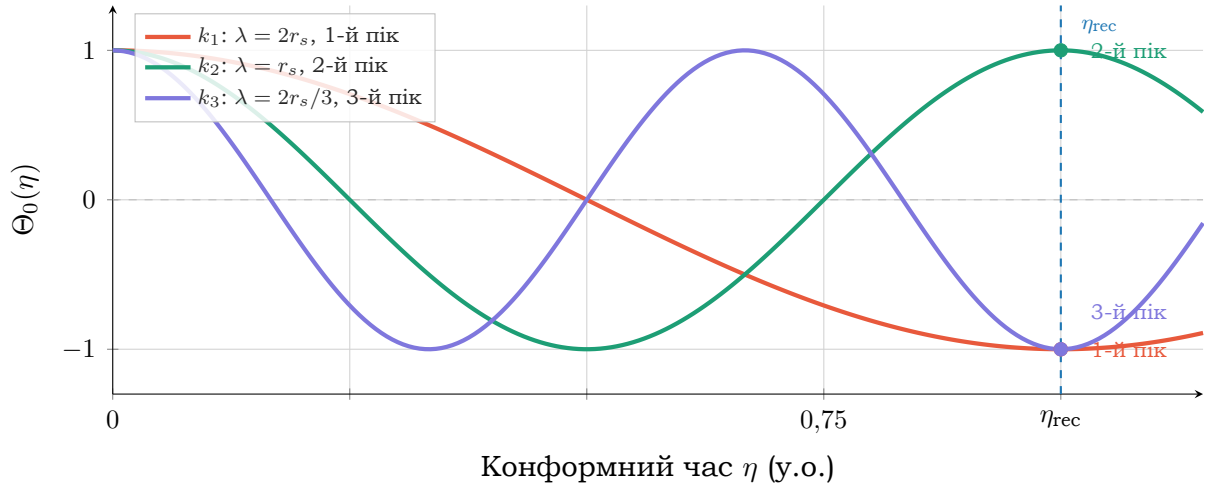


Рис. 6.1: Схематичний профіль поширення первинного адіабатичного збурення у баріонній компоненті плазми (модельна крива). Надлишок речовини на радіусі звукового горизонту r_s відповідає сучасному масштабу ВАО.

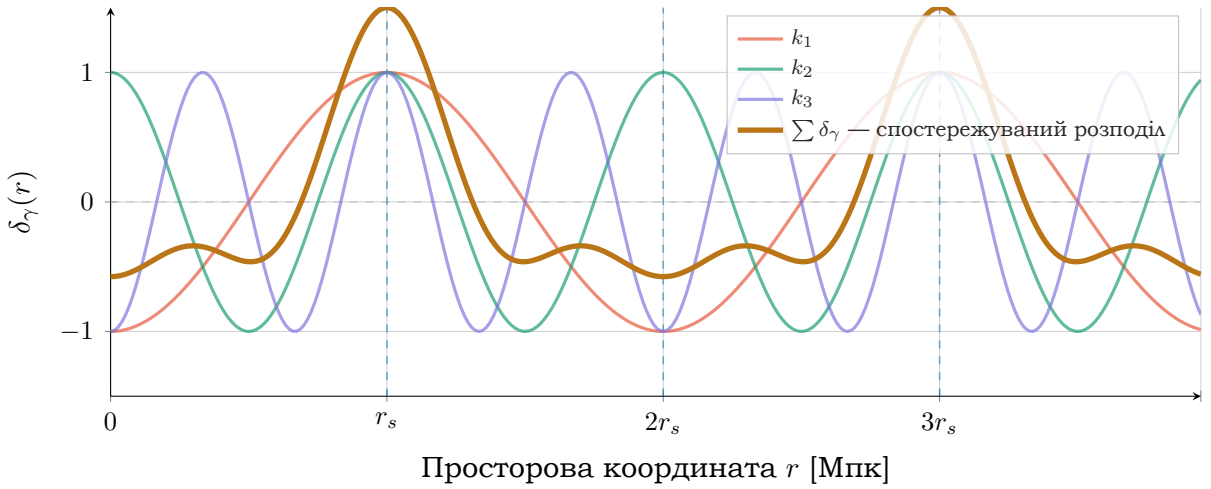
оболонки радіусом r_s навколо кожної початкової неоднорідності темної матерії (рис. 6.1). Це — **баріонні акустичні осциляції (ВАО)** [29].

У сучасну епоху масштаб ВАО проявляється як фіксований надлишок у просторовій кореляційній функції розподілу галактик на відстані ~ 147 Мпк. Оскільки r_s жорстко визначений лінійною фізикою раннього Всесвіту (6.3), ВАО — ідеальна «стандартна лінійка»: вимірюючи цей масштаб на різних червоних зміщеннях, можна реконструювати $H(z)$ і параметри темної енергії незалежно від СМВ.

Той самий звуковий горизонт r_s , що визначає масштаб ВАО у розподілі галактик, відповідає і за положення акустичних піків у температурному спектрі СМВ. Як саме ці піки формуються — і які інші ефекти на них накладаються — розглядається у наступному розділі.



Панель А. Три моди стартують з однакової початкової фази $\Theta_0(0)$ і коливаються з різними частотами $\omega_k = kc_s$. Вертикальна пунктирна лінія — момент рекомбінації η_{rec} : точки показують амплітуду кожної моди у цей «стоп-кадр» момент.



Панель Б. Просторовий розподіл $\delta_\gamma(r)$ у момент рекомбінації — суперпозиція всіх мод, заморожених у різних фазах. Бурштинова крива — спостережуваний сигнал: саме він кодується у кутовий спектр потужності D_ℓ^{TT} . Пунктирні вертикалі позначають кратні звуковому горизонту масштаби $r_s \approx 147$ Мпк, $2r_s$, $3r_s$ — положення акустичних піків.

Рис. 6.2: Акустичні осциляції фотон-баріонної плазми. *Зверху:* еволюція трьох характерних мод $\Theta_0(\eta)$ у конформному часі; момент рекомбінації η_{rec} позначено пунктиром. *Знизу:* просторовий «знімок» розподілу $\delta_\gamma(r)$ при $\eta = \eta_{\text{rec}}$; бурштинова крива — результуюча суперпозиція всіх мод.

7. Ефект Закса-Вольфа та формування кутового спектра СМВ

Кутова анізотропія температури реліктового випромінювання (СМВ), яку ми спостерігаємо сьогодні (рис. 7.1), є безпосереднім реліктовим «знімком» стану раннього Всесвіту в епоху рекомбінації ($z_{\text{rec}} \approx 1100$). Флуктуації температури на небесній сфері формуються внаслідок накладання кількох фізичних процесів, що відбувалися на поверхні останнього розсіяння (LSS).

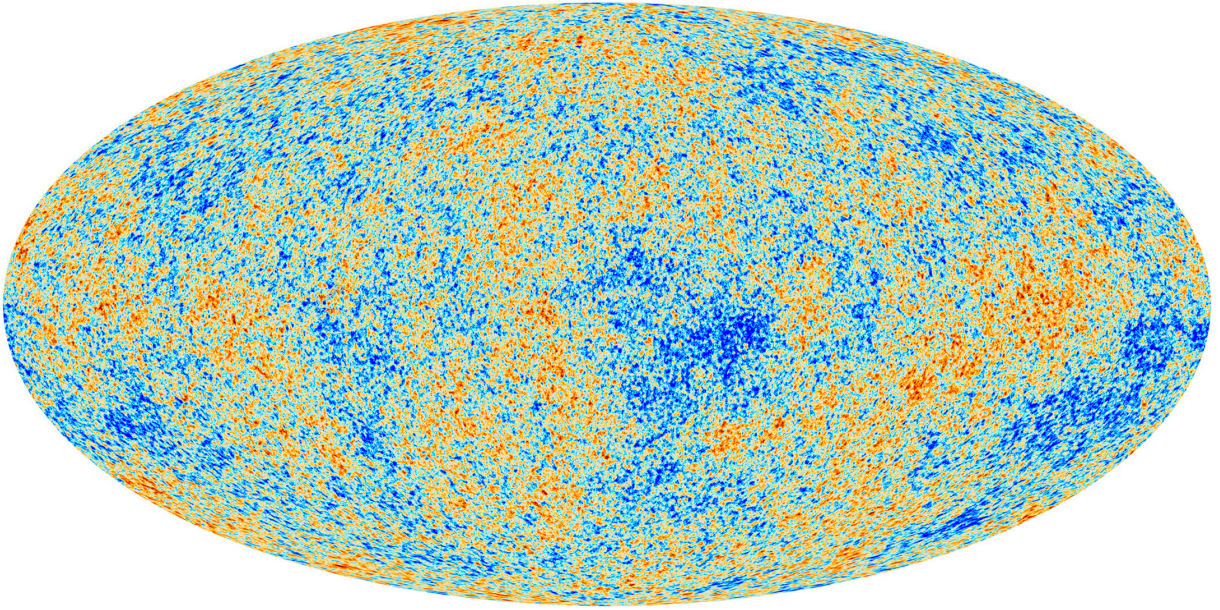


Рис. 7.1: Карта температурних анізотропій СМВ від місії Planck 2018 [1]. Кольори відображають відхилення від середнього $T_0 = 2.725$ K у діапазоні $\pm 300 \mu\text{K}$ — спостережуваний відбиток первинних флуктуацій інфлатона після $\sim 380\,000$ років еволюції. Зображення: ESA and the Planck Collaboration [30].

З погляду релятивістської кінетичної теорії, повна варіація температури у заданому напрямку $\hat{\mathbf{n}}$ описується калібровочно-інваріантним рівнянням, що враховує як внутрішні властивості плазми, так і геометрію простору-часу [31]:

$$\frac{\delta T}{T}(\hat{\mathbf{n}}) = (\Theta_0 + \Phi)_{\text{rec}} + (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v}_b)_{\text{rec}} + 2 \int_{\tau_{\text{rec}}}^{\tau_0} \frac{\partial \Phi}{\partial \tau} d\tau. \quad (7.1)$$

Тут перший доданок відображає *ефект Закса-Вольфа* — комбінацію внутрішньої густини фотонів $\Theta_0 \equiv \delta\rho_\gamma/4\rho_\gamma$ та гравітаційного червоного зміщення фотонів Φ при їхньому виході з потенціальних ям. Другий доданок відповідає за доплерівський зсув частоти через пекулярний рух баріонної компоненти зі швидкістю $\mathbf{v}_b$. Третій доданок є *інтегральним ефектом Закса-Вольфа* (ISW), який враховує еволюцію гравітаційних потенціалів Φ вздовж траєкторії польоту фотонів до спостерігача внаслідок розпаду потенціалів у ранній радіаційно-домінантній епосі або під дією темної енергії на пізніх етапах.

Рівняння (7.1) є фундаментальним, оскільки воно повністю описує локальну мікрофізику на реліктовому обрії. Проте безпосереднє зіставлення цього виразу з астрофізичними спостереженнями стикається з принциповою перешкодою: ми спроможні виміряти параметри плазми не в кожній тривимірній точці раннього Всесвіту, а лише фіксуємо двовимірну проекцію цих процесів на небеську сферу. Щобільше, конкретний візерунок гарячих і холодних плям у нашому куточку Космосу є випадковою реалізацією первинних квантових флуктуацій. Для перевірки теоретичних моделей нам потрібні не локальні значення $\delta T/T$ у конкретному напрямку, а об'єктивні статистичні характеристики, що є інваріантними відносно положення спостерігача. Саме ця потреба змушує перейти від конфігураційного простору до гармонічного аналізу сигналів на сфері.

7.1. Гармонічний аналіз та кутовий спектр потужності

Оскільки спостережуваний візерунок температурних флуктуацій $\Delta T(\theta, \phi) = T(\theta, \phi) - T_{\text{avg}}$ фіксується на двовимірній сфері, природним математичним базисом для його статистичного опису є розклад за ортонормованими сферичними гармоніками $Y_{\ell m}(\theta, \phi)$:

$$\frac{\Delta T}{T}(\theta, \phi) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} a_{\ell m} Y_{\ell m}(\theta, \phi), \quad (7.2)$$

де безрозмірні комплекснозначні коефіцієнти $a_{\ell m}$ відіграють роль амплітуд флуктуацій. Мультипольний момент ℓ визначає просторову частоту і є обернено пропорційним кутовому масштабу структури на небі: $\theta \approx 180^\circ/\ell$.

Для побудови теорії, вільної від вибору конкретної системи координат чи орієнтації інструментів спостереження, вводять безрозмірний *кутовий спектр потужності* C_ℓ . Припускаючи статистичну ізотропію та однорідність первинних збурень, двоточковий корелятор коефіцієнтів усереднюється за всіма можливими проекціями m , повністю затираючи просторові координати:

$$\langle a_{\ell m} a_{\ell' m'}^* \rangle = C_\ell \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}. \quad (7.3)$$

Проте в реальних експериментах (наприклад, у космічній місії *Planck*) вимірюють флуктуації безпосередньо в термодинамічних одиницях температури (мікрокельвінах, μK). Крім того, на практиці замість сирого спектра C_ℓ прийнято оперувати *масштабованим (або згладженим) кутовим спектром потужності* $\mathcal{D}_\ell^{TT}$, який означається як:

$$\mathcal{D}_\ell^{TT} \equiv \frac{\ell(\ell+1)}{2\pi} T_0^2 C_\ell^{TT}, \quad (7.4)$$

де $T_0 \approx 2.7255 \text{ K}$ — середня температура реліктового фону сьогодні. Множник $\ell(\ell+1)$ має глибокий фізичний зміст: він повністю компенсує спадання амплітуди великомасштабних флуктуацій, перетворюючи чисто геометричний ефект Закса-Вольфа на плоске плато в області малих мультиполів, що значно спрощує візуальний аналіз спектра.

Прямий фізичний зв'язок між тривимірними модами первинних збурень у просторі Фур'є (що мають хвильове число k) та двовимірними мультиполями ℓ задається відстанню кутового діаметра d_A до поверхні останнього розсіяння. З простої геометричної проекції плоскої хвилі довжиною $\lambda = 2\pi/k$ випливає наближене співвідношення:

$$\ell \approx k \cdot d_A. \quad (7.5)$$

Строгий математичний перехід здійснюється через інтегрування за допомогою сферичних функцій Бесселя $j_\ell(kd_A)$:

$$C_\ell \propto \int_0^\infty |\Theta_k(\tau_{\text{rec}})|^2 \cdot j_\ell^2(kd_A) \cdot k^2 dk. \quad (7.6)$$

Кінематична властивість функції $j_\ell(x)$ полягає в тому, що вона є практично нульовою при $x < \ell$ і зазнає різкого локального сплеску саме в околі точки $x \approx \ell$, що математично легалізує та обґрунтовує наближення (7.5).

7.2. Зв'язок із гідродинамікою плазми та акустичні осциляції

Доки масштаб збурення перевищує розмір космологічного горизонту ($k \ll aH$), еволюція засліплена причинною незв'язаністю, і домінуючим є чисто геометричний ефект Закса-Вольфа. Для адіабатичних збурень на супергоризонтних масштабах виконується строге термодинамічне співвідношення $\Theta_0 = -\frac{2}{3}\Phi$, що після підстановки у загальне рівняння джерел (7.1) дає відоме низькомультіпольне плато Закса-Вольфа ($\ell \lesssim 30$):

$$(\Theta_0 + \Phi) \Big|_{\text{супергоризонт}} = \frac{1}{3}\Phi. \quad (7.7)$$

Введення величини $\mathcal{D}_\ell^{TT}$ згідно з формулою (7.4) консервує цю залежність, формуючи горизонтальний трек у лівій частині кутового спектра.

Проте, щойно збурення входить під космологічний горизонт ($k \gg aH$), градієнт внутрішнього радіаційного тиску фотонів починає чинити опір гравітаційному стисненню. Детальна мікрофізична еволюція фотон-баріонної плазми у конформно-ньютонівському калібруванні була розглянута нами у главі 6. Зокрема, збурення фотонної густини підпорядковуються виведеному там рівнянню вимушених коливань (6.2):

$$\frac{d}{d\eta} [(1+R) \delta'_\gamma] + \frac{k^2}{3} \delta_\gamma = -\frac{k^2}{3} (1+R) \Phi, \quad (7.8)$$

де безрозмірне відношення густини фотонів та баріонів $R(\eta) \equiv 3\bar{\rho}_b/4\bar{\rho}_\gamma$ задає інерційну масу системи, а η — конформний час.

Для опису формування спектра СМВ зручно перейти від густини δ_γ до монопольної компоненти збурення температури $\Theta_0 = \delta_\gamma/4$. Якщо знехтувати повільною часовою еволюцією потенціалів ($\Phi \approx \text{const}$) та параметра R в околі епохи рекомбінації, рівняння (7.8) набуває канонічного вигляду коливань гармонічного осцилятора із зовнішньою сталою сили:

$$\frac{d^2\Theta_0}{d\eta^2} + c_s^2 k^2 \Theta_0 = -\frac{k^2}{3} \Phi, \quad (7.9)$$

де конформна швидкість звуку $c_s = 1/\sqrt{3(1+R)}$ повністю узгоджується з раніше виведеним виразом (6.1).

У безсиловому наближенні ($\Phi = 0$), розв'язок рівняння (7.9) для адиабатичних початкових умов задається гармонічними коливаннями: $\Theta_k(\eta) \approx \Theta_k(0) \cos(kc_s\eta)$. Миттєва дезактивація вільних електронів під час рекомбінації працює як термодинамічний «стоп-кадр», що фіксує фазу коливань на моменті конформного часу η_{rec} . Оскільки внесок у кутову анізотропію на малих масштабах визначається саме цією замороженою хвилею, кутовий спектр потужності стає пропорційним її квадрату:

$$C_\ell \propto \cos^2(kc_s\eta_{\text{rec}}). \quad (7.10)$$

Екстремуми цієї функції при $kc_s\eta_{\text{rec}} = \pi, 2\pi, 3\pi, \dots$ формують періодичну структуру акустичних піків у спектрі анізотропії, які чітко реєструються на графіку $\mathcal{D}_\ell^{TT}$.

Важливо наголосити, що підгоризонтні звукові хвилі не затерли первинний розподіл густини, згенерований інфлатоном, а лише *модулювали* його. Оскільки темна матерія не взаємодіє з випромінюванням, її гравітаційні потенціальні ями залишалися статичними та нерухомими, виступаючи стабільною координатною сіткою. Баріон-фотонний газ коливався відносно цих застиглих центрів, де $\Theta_k(0)$ є первісним квантовим імпульсом інфлатона. Фізичною аналогією тут є глибокий рельєфний малюнок на папері, який потрапив под піщану бурю: вітер не згладжує борозни, а навпаки — пісок засипається в заглиблення, контрастно підкреслюючи первинну геометрію середовища.

7.3. Ефект баріонного завантаження та порушення симетрії

Наявність важкої баріонної компоненти, що описується параметром R , відображається на внутрішній симетрії фотонних осциляцій. Якщо повернутися до точного розв'язку неоднорідного рівняння (7.9) зі збереженням гравітаційного члена у правій частині, виявляється, що присутність баріонів зміщує положення динамічної рівноваги (нуля) коливань осцилятора. Математично, загальний розв'язок для монополя температури набуває вигляду:

$$\Theta_0(\eta_{\text{rec}}) = \Theta_0(0) \cdot \cos(kc_s\eta_{\text{rec}}) - (1+R)\Phi. \quad (7.11)$$

З урахуванням ефекту Закса-Вольфа, повне ефективне збурення, яке виринається з потенціальної ями, визначається комбінацією $\Theta_0 + \Phi$. Підставляючи сюди розв'язок (7.11), знаходимо:

$$(\Theta_0 + \Phi)_{\text{rec}} = \Theta_0(0) \cdot \cos(kc_s\eta_{\text{rec}}) - R\Phi. \quad (7.12)$$

Безрозмірний зсув нуля $\Delta \equiv -R\Phi/\Theta_0(0)$ створює суттєву асиметрію між парними та непарними акустичними піками у спектрі потужності $\mathcal{D}_\ell^{TT}$:

- **Непарні піки (перший, третій тощо)** відповідають фазі максимального гравітаційного стиснення плазми всередині потенціальних ям

темної матерії. Гравітаційне поле баріонів діє синергетично з колапсом, підсилюючи амплітуду ефективного збурення до величини $(1 + \Delta)$. Відповідно, кутова потужність пропорційна квадрату цього значення:

$$\text{Потужність непарних піків} \propto (1 + \Delta)^2. \quad (7.13)$$

- **Парні піки (другий, четвертий тощо)** фіксують протилежну фазу — момент максимального пружного розширення (радіаційного розрідження). У цій точці фотонний тиск намагається викинути речовину з ями, але гравітаційний потенціал баріонів утримує її, послаблюючи чисту амплітуду до $(-1 + \Delta)$. Для кутового спектра потужності це дає:

$$\text{Потужність парних піків} \propto (-1 + \Delta)^2 = (1 - \Delta)^2. \quad (7.14)$$

Оскільки і метричний потенціал Φ , і початкове збурення плазми $\Theta_0(0)$ народилися з єдиного первинного скалярного поля, їхнє відношення є безрозмірною константою порядку одиниці. Якби у Всесвіті були відсутні баріони ($R = 0 \implies \Delta = 0$), осцилятор коливався б симетрично відносно нуля, і перший та другий піки мали б абсолютно однакову висоту. Отже, прецизійне вимірювання відносної висоти перших двох піків спектра $\mathcal{D}_\ell^{TT}$ дозволяє астрофізикам з високою точністю «зважити» баріонний вміст Всесвіту, відокремивши його від внеску холодної темної матерії (див. рис. 7.2).

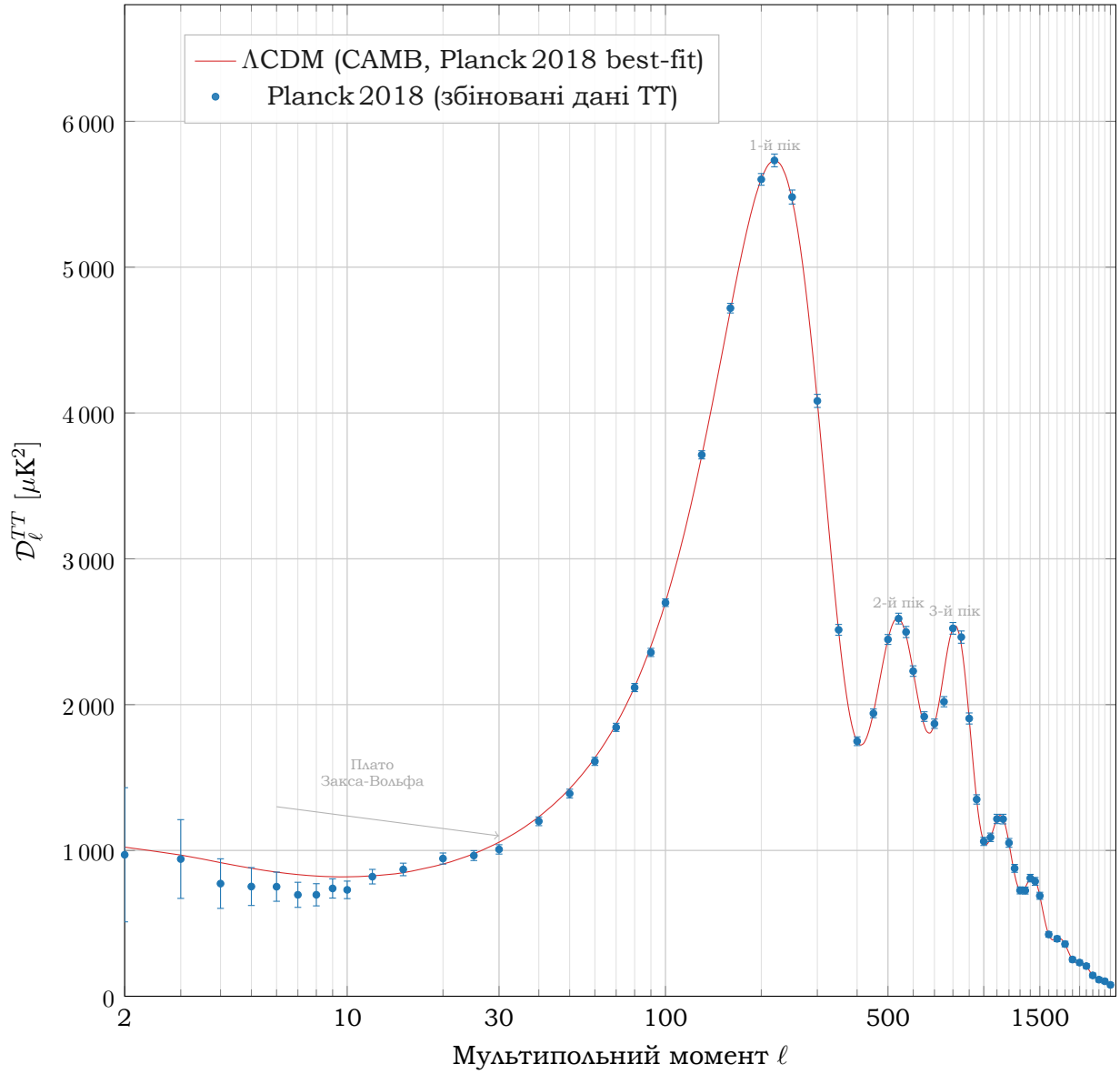


Рис. 7.2: Кутовий спектр потужності температурної анізотропії реліктового випромінювання за даними космічної місії *Planck 2018*. Суцільна червона лінія відповідає найкращему фіту стандартної космологічної моделі Λ CDM. Положення першого акустичного піка ($\ell \approx 220$) жорстко фіксує кутовий розмір звукового горизонту на момент рекомбінації, виступаючи чутливим індикатором просторової кривини Космосу ($\Omega_k \approx 0$). Відносна висота парних і непарних піків відображає ефект баріонного завантаження: відношення другого піка до першого дозволяє з високою точністю обчислити фізичну густину баріонів $\Omega_b h^2$, тоді як третій пік контролює густину холодної темної матерії $\Omega_c h^2$.

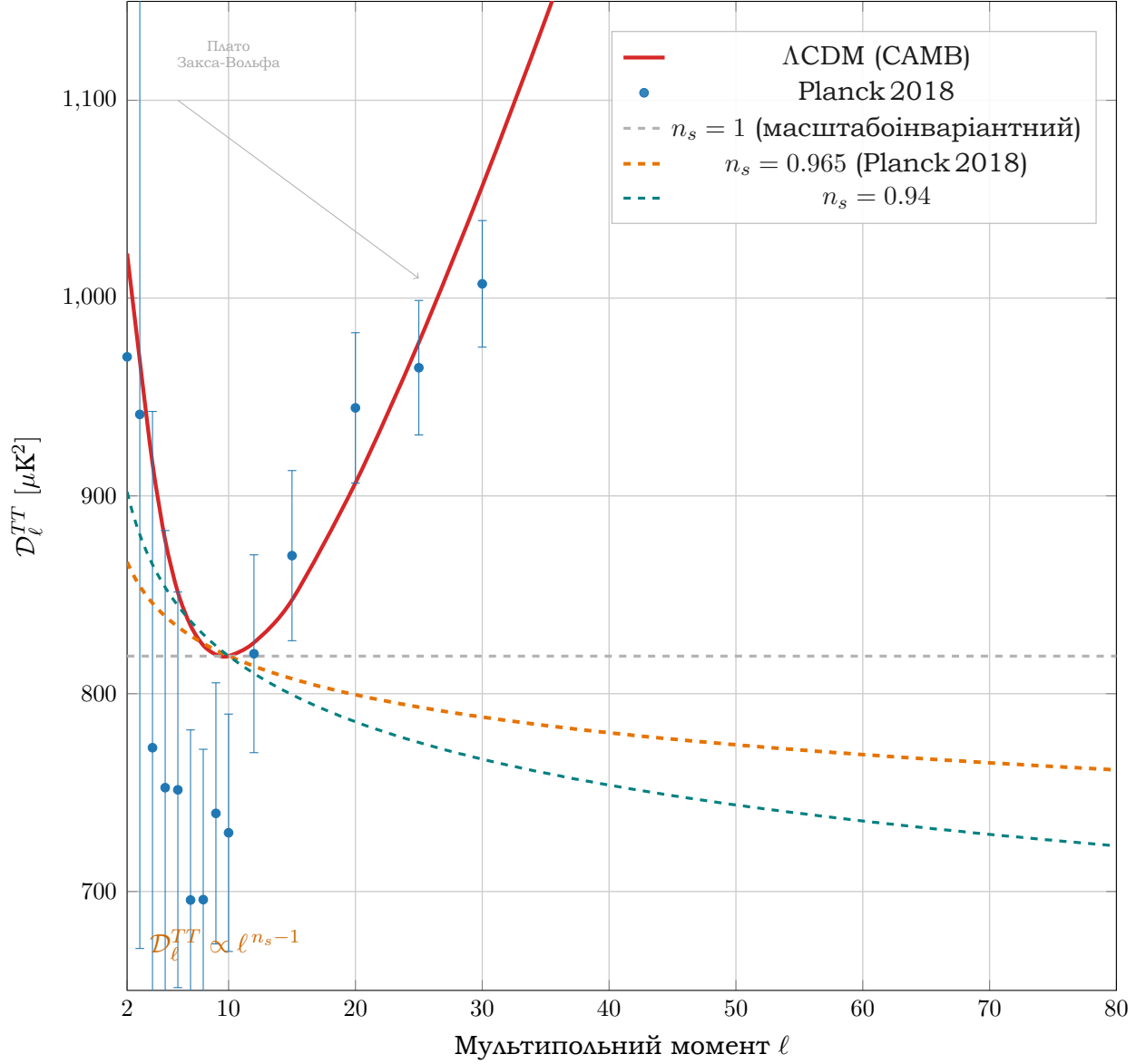


Рис. 7.3: Збільшений вигляд плато Закса–Вольфа ($2 \leq \ell \lesssim 80$) кутового спектра потужності $\mathcal{D}_\ell^{TT}$ за даними місії *Planck 2018* [1]. Штрихові лінії ілюструють нахил первинного спектра $\mathcal{D}_\ell^{TT} \propto \ell^{n_s-1}$ для трьох значень спектрального індексу n_s . Горизонтальна лінія відповідає масштабоінваріантному спектру Гарісона–Зельдовича ($n_s = 1$); відхилення від неї для планківського значення $n_s = 0.965 \pm 0.004$ підтверджує червоний нахил первинних скалярних збурень — базове передбачення інфляційних моделей повільного кочення поля. Усі криві нормовано в точці $\ell = 10$, де $\mathcal{D}_{10}^{\Lambda\text{CDM}} \approx 819 \mu\text{K}^2$.

8. Поляризація СМВ

Температурний спектр C_ℓ^{TT} , розглянутий у попередньому розділі, несе інформацію переважно про скалярні збурення. Але СМВ містить і другий канал інформації — *поляризацію*. Вона виникає при томсонівському розсіянні фотонів і дозволяє розрізнити два типи первинних збурень: скалярні (флуктуації густини) і тензорні (гравітаційні хвилі). Детекція тензорного сигналу у поляризації СМВ стала б прямим підтвердженням квантової природи гравітації — саме тому пошук В-мод є однією з центральних задач сучасної космології.

8.1. Механізм поляризації: розсіяння Томсона

Фотони поляризуються при останньому розсіянні на електронах. Томсонівське розсіяння поляризує фотон *лише* якщо навколо електрона існує **квадрупольна** температурна анізотропія: якщо температура однакова з усіх боків — поляризації немає.

Безпосередньо до рекомбінації фотонів і електронів ще достатньо для ізоτροпізації, тому квадруполь малий і поляризація слабка. Але під час самої рекомбінації ($\Delta z \sim 80$) оптична глибина падає швидко — квадруполь встигає вирости і поляризація «відбивається» в поверхні останнього розсіяння.

Напрямок поляризації залежить від **поперечного** перепаду температури навколо точки розсіяння.

8.2. Е- і В-моди

Поляризаційне поле на сфері, як і будь-яке тензорне поле, однозначно розкладається на дві компоненти — аналогічно до розкладу вектора на потенціальну і вихрову частини. Ці дві компоненти мають різне фізичне джерело і різний статус спостережень:

Тип	Джерело	Статус
Е-моди (градієнтний, симетричний візерунок)	Скалярні флуктуації	Виміряні
В-моди (ротаційний, закручений візерунок)	Тензорні флуктуації (GW)	Поки не знайдені

Чому два типи збурень дають різні моди поляризації — питання симетрії, а не лише статистики:

Чому скалярні збурення не дають В-мод? Скалярні збурення мають потенціальний (паритетно-парний) характер: $\Phi(\mathbf{x})$ визначає поле швидкостей $\mathbf{v} = \nabla\Phi$. Е-моди мають ту ж симетрію паритету — вони парні.

В-моди псевдоскалярні (непарні), і лінійне скалярне збурення їх не генерує. Тензорне збурення h_{ij} має обидва стани, в тому числі непарний — звідси В-моди від гравітаційних хвиль. *Практичний забруднювач:* гравітаційне лінзування на великих масштабах перетворює Е-моди в В-моди — це треба враховувати при пошуку первинних В-мод.

Знайти В-моди — означає отримати прямий доказ первинних гравітаційних хвиль і квантової природи гравітації в режимі малих збурень. Поточна верхня межа: $r < 0.036$ (95% CL, BICEP/Keck 2021 [11]).

Таким чином, СМВ є повноцінним «двоканальним» джерелом інформації: температурний спектр обмежує скалярні збурення і параметри Λ CDM, а поляризаційні В-моди — єдиний прямий зонд тензорних збурень і енергетичного масштабу інфляції. Обидва канали разом утворюють найпотужніший інструмент для перевірки інфляційних моделей — включно з тією, що розглядається у наступних розділах.

9. Хаотична інфляція Лінде

Лінде [15] запропонував радикально простий погляд на початкові умови: значення ϕ у різних точках раннього Всесвіту є хаотичним — немає потреби в особливому «стартовому» станні. Найпростіший потенціал:

$$V(\phi) = \frac{1}{2}m^2\phi^2.$$

Де ϕ велике і $\varepsilon \ll 1$ — там інфляція іде довго і виникає величезна причинно зв'язана «бульбашка». Де ϕ мале — інфляція швидко завершується. Наш спостережуваний Всесвіт — одна з таких бульбашок.

Структура всередині однієї бульбашки. Коли інфляція в нашій бульбашці завершилась, простір всередині неї вже був практично однорідним — розширення загладило всі початкові неоднорідності ϕ . Але «практично» не означає «абсолютно»: залишились крихітні квантові флуктуації, заморожені під час інфляції. Саме вони стали насінням галактик і є тим, що ми бачимо на карті СМВ.

Всередині однієї бульбашки існує єдиний причинно зв'язаний простір-час — один Всесвіт. Але його розмір після $N \sim 60$ e -folds становить $\sim e^{60}$ разів більше за наш спостережуваний горизонт (~ 46 Гпк). Тому навіть у межах «нашої бульбашки» існують області, з якими ми ніколи не матимемо причинного контакту — вони назавжди за нашим горизонтом подій.

Між бульбашками. Простір між різними бульбашками продовжує розширюватись інфляційно — швидше за світло. Дві бульбашки, що утворились незалежно, розділені областю вічної інфляції і принципово не можуть обмінятися сигналом. Це не просто «дуже далеко» — між ними немає спільного майбутнього світлового конуса. У строгому сенсі загальної теорії відносності вони належать різним причинно відокремленим регіонам одного глобального простору-часу, а не різним «всесвітам» — хоча в популярній літературі їх так і називають.

Вічна інфляція. Квантові флуктуації інфлатона на суперхабблових масштабах можуть локально збільшити ϕ , повернувши його назад на схил, якщо флуктуація достатньо велика. Класичний зсув поля за один e -fold: $|\delta\phi_{\text{class}}| \sim |\dot{\phi}|/H \approx \sqrt{2\varepsilon} M_{\text{Pl}}$. Квантова флуктуація за той самий час: $\delta\phi_{\text{quant}} \sim H/(2\pi)$. Умова «самовідтворення» — квантова флуктуація перевищує класичне зміщення:

$$\frac{H}{2\pi} \gtrsim \sqrt{2\varepsilon} M_{\text{Pl}} \quad \Leftrightarrow \quad H^2 \gtrsim M_{\text{Pl}}^2 \quad \Leftrightarrow \quad V(\phi) \gtrsim M_{\text{Pl}}^4,$$

де в останньому переході використано $H^2 \approx V/(3M_{\text{Pl}}^2)$ і $\varepsilon \lesssim 1$. У таких областях інфляція ніколи не зупиняється глобально: поки одна бульбашка завершує інфляцію і термалізується, сусідні регіони продовжують розширюватись, породжуючи нові бульбашки. Це **вічна інфляція** — мультивсесвіт як математичний наслідок, а не постулат.

Строгий теоретичний опис цього динамічного режиму забезпечується стохастичним підходом Старобінського. У цій формалізації квантові флуктуації короткохвильових мод розглядаються як випадкове джерело (білий

шум), що діє на класичну довгохвильову координату поля. Еволюція інфлатона набуває вигляду стохастичного рівняння Ланжевена, де класичний дрейф по схилу потенціалу конкурує з квантовою дифузією. Коли поле перебуває поблизу планківської межі, дифузійний внесок повністю домінує, що призводить до квантового блукання поля вгору по потенціалу і робить процес генерації нових областей простору просторово нескінченним.

Статус. Потенціал $\frac{1}{2}m^2\phi^2$ передбачає $r \approx 8/N \approx 0.13$ — вище поточної межі BICEP/Keck (табл. 2.1), тому ця конкретна модель виключена. Але ідея хаотичних початкових умов і вічної інфляції залишається живою у більш пологих потенціалах. Сучасним переосмисленням парадигми Лінде є клас моделей α -аттракторів та інфляція з немінимальним зв'язком інфлатона з кривиною простору-часу. У цих сценаріях при великих значеннях поля потенціал природно виходить на асимптотичне плато, що дозволяє зберегти концепцію хаотичного старту високої енергії, але радикально знижує амплітуду тензорних збуджень r , повністю узгоджуючи теорію з останніми даними Planck та BICEP/Keck.

Разом з тим жодна з «успішних» моделей — тих, що проходять обмеження Planck на n_s і r — не передбачає нічого особливого на малих масштабах $k \gtrsim 1 h/\text{Мпк}$. Саме там первинний спектр залишається практично необмеженим спостереженнями. І саме там у 2022–2023 роках телескоп JWST зафіксував надлишок масивних галактик при $z \sim 10\text{--}12$: об'єктів, які за стандартним плоским спектром просто не встигли б вирости за відведений час [32, 33].

Природне пояснення — локальне підсилення первинного спектра саме на цих масштабах. Якщо потенціал інфлатона має особливість (сходинку або ділянку ультра-повільного кочення) у потрібному місці, флуктуації, що виходять за горизонт в цей момент, зазнають різкого підсилення — формується *зламаний спектр потужності* (рис. 9.1). Чи здатна ця ідея витримати зіставлення з повним масивом даних Planck і JWST — саме це є предметом наступного розділу.

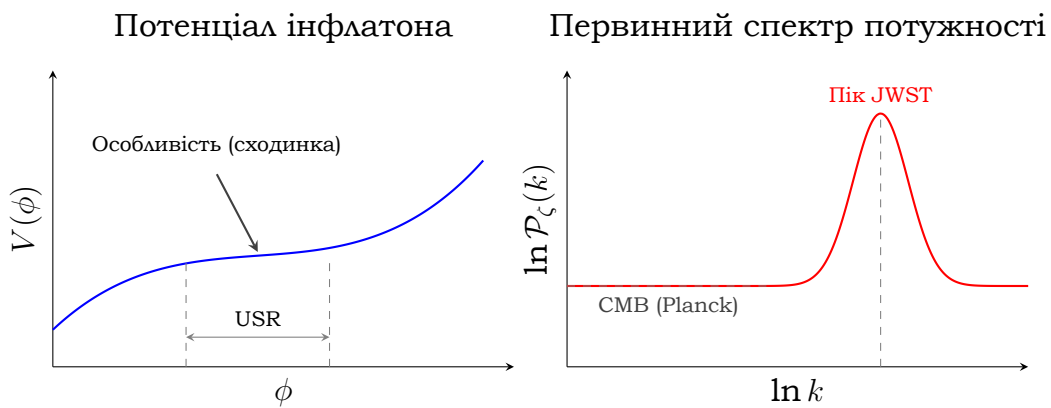


Рис. 9.1: Схематичне зображення механізму генерації зламаного спектра. Ліворуч: потенціал інфлатона з короткою ділянкою ультра-повільного кочення (USR), де класична швидкість поля падає. Праворуч: відповідний спектр потужності кривини $\mathcal{P}_\zeta(k)$, що зберігає масштабну інваріантність на масштабах CMB, але має локальний надлишок амплітуди на високих хвильових числах.

Частина IV.

Невирішені проблеми і шляхи їх пошуку

10. Перспективи та можливі напрями подальших досліджень

Теоретичні засади та чисельні методи, викладені у цьому посібнику, закладають основу для вирішення низки актуальних проблем сучасної космології. Головна перевага моделей із локальним зламом первинного спектра потужності (broken power spectrum) полягає в можливості розв'язати протиріччя між ранніми та пізніми спостережними даними без руйнування базових успіхів моделі Λ CDM на великих масштабах.

Нижче сформульовано ключові етапи та відкриті задачі, які становлять безпосередній інтерес для подальшої наукової розробки.

10.1. Чисельне моделювання та байєсівський аналіз

Найближчим технічним завданням у межах розглянутого формалізму є реалізація повної чисельної конвеєризації (pipeline) для статистичної перевірки розглянутих теоретичних моделей:

1. **Модифікація лінійних софтверних комплексів:** Інтеграція нестандартного первинного спектра $P_{\mathcal{R}}(k)$ із параметризованим зломом ($k_{\text{break}}, \Delta n$) у загальноприйнятій космологічній кодів лінійної теорії збурень, такі як CAMB або CLASS.
2. **Байєсівський пошук параметрів (MCMC):** Запуск багатопараметричного аналізу за методом Монте-Карло за марковськими ланцюгами (MCMC) за допомогою фреймворків Cobaya або CosmoMC.
3. **Узгодження даних Planck та JWST:** Головною метою аналізу є пошук спільної області параметрів у просторі $\{k_{\text{break}}, \Delta n, \Omega_b h^2, \Omega_c h^2, H_0, \sigma_8\}$, де σ_8 — дисперсія флуктуацій густини матерії на масштабі $8 h^{-1}$ Мпк (стандартний індикатор амплітуди структури на нелінійних масштабах), яка б одночасно задовольняла строгим обмеженням на кутовий спектр анізотропії СМВ від місії *Planck* та пояснювала надлишкову числову густину масивних галактик при $z \sim 10$ –12 за даними космічного телескопа *JWST*.

10.2. Прогноз для майбутніх спостережень та верифікація

Якщо чисельний MCMC-аналіз підтвердить існування стійкої фізичної області параметрів для моделей із субгаббловою особливістю, це дасть змогу сформулювати конкретні передбачення. Вони можуть бути безпосередньо перевірені наступним поколінням астрофізичних інструментів у найближчі роки:

Інструмент	Епоха даних	Об'єкт перевірки теоретичної моделі
<i>Euclid</i> [34]	Поточна / 2026+	Тривимірний спектр потужності $P(k)$ галактик на масштабах $k \sim 0.1\text{--}5\ h/\text{Мпк}$, що є критичним для точної фіксації положення зламу k_{break} .
<i>Nancy Grace Roman</i>	$\sim 2027+$	Огляди слабкого гравітаційного лінзування (weak lensing) та підрахунок галактик (galaxy counts) при $z \sim 2\text{--}4$, що накладе жорсткі обмеження на амплітуду нахилу Δn .
<i>CMB-S4</i>	$\sim 2029+$	Надвисокі кутові мультиполі СМВ ($\ell \sim 3000\text{--}5000$). Дослідження цієї області дозволить виявити тонкі ефекти в зоні затухання Сілка, викликані модифікацією первинного спектра.
<i>SKA</i> (21 cm)	$\sim 2030+$	Радіоінтерферометричне картографування лінії 21 см у часи Темних віків. Це дасть прямий, нелінійний зріз спектра флуктуацій густини задовго до утворення перших зірок.

Таким чином, розв'язання проблеми космологічних аномалій ранніх галактик лежить на перетині мікрофізики інфляційних потенціалів (таких як режими Ultra-Slow-Roll) та прецизійної великомасштабної астрофізики наступного десятиліття.

Частина V.

Числові методи і аналіз даних

11. Програмні пакети Python для космологічних досліджень

Сучасна теоретична та спостережна космологія є високотехнологічною дисципліною, де перевірка теоретичних моделей та аналіз даних експериментів (таких як *Planck*, *Euclid* чи *JWST*) спираються на потужний інструментарій чисельного моделювання. Найбільшого поширення в академічному середовищі набула екосистема мови Python, яка об'єднує спеціалізовані космологічні пакети та загальнонаукові бібліотеки для аналізу даних і машинного навчання.

Нижче наведено та класифіковано основні програмні пакети, які є стандартом у сучасних космологічних дослідженнях:

1. Пакети для лінійного аналізу збурень та еволюції СМВ:

- [CLASS](#) (*Cosmic Linear Anisotropy Solving System*) — один із двох найпопулярніших кодів для інтегрування лінійних збурень у ранньому Всесвіті. Написаний на мові C, але має повну та зручну обгортку `classy` для Python. Пакет дозволяє з високою точністю розраховувати спектри потужності температурних анізотропій та поляризації реліктового випромінювання, а також спектри потужності матерії $P(k)$.
- [CAMB](#) (*Code for Anisotropy in the Microwave Background*) — класичний інструмент для розрахунку анізотропії СМВ. Його обчислювальне ядро реалізоване на Fortran, проте Python-версія повністю інтегрована в сучасні конвеєри обробки даних і дозволяє гнучко модифікувати рівняння стану темної енергії або параметри первинного спектра збурень.

2. Статистичний аналіз та оцінка параметрів (MCMC sampling):

- [Cobaya](#) — сучасний фреймворк для байєсівського аналізу космологічних даних, розроблений для роботи з архівами *Planck* та майбутніх місій. Cobaya дозволяє зв'язувати розрахунки з CAMB або CLASS та запускати алгоритми Монте-Карло за схемами марковських ланцюгів (MCMC) для пошуку обмежень на космологічні параметри (Ω_m , H_0 , n_s тощо).
- [MontePython](#) — популярний MCMC-семплер, який традиційно використовується у зв'язці з кодом CLASS для порівняння теоретичних моделей із космологічними спостереженнями та побудови контурів довірчих інтервалів.

3. Загальні астрофізичні фреймворки та обробка даних:

- [Astropy](#) — фундаментальна бібліотека для астрономічних досліджень. Модуль `astropy.cosmology` містить готові класи для швидкого розрахунку різних типів відстаней (супутньої, кутової, світності) та еволюції густини енергії для стандартних моделей (Λ CDM, w CDM).

- [healpy](#) — Python-обгортка для бібліотеки HEALPix (*Hierarchical Equal Area isoLatitude Pixelization*). Це критично важливий інструмент для роботи з картами реліктового випромінювання та великомасштабної структури, розбитими на сфері. Пакет дозволяє виконувати сферичне гармонічне перетворення для отримання мультипольних коефіцієнтів C_ℓ .

Для чисельного розв’язання нестандартних динамічних систем (наприклад, для точного інтегрування рівняння Кляйна-Гордона-Фока зі складними видами потенціалів інфлатона на етапі розігріву) зазвичай використовуються базові наукові пакети [NumPy](#) та [SciPy](#) (зокрема, модулі для розв’язання жорстких систем звичайних диференціальних рівнянь `scipy.integrate`). Візуалізація отриманих спектрів та еволюційних треків традиційно виконується за допомогою бібліотеки [Matplotlib](#).

12. Практичний посібник: від даних СМВ до параметрів моделі

Цей додаток відповідає на одне питання: як людина, що прочитала цей конспект, може взяти реальні дані Planck і власноруч витягти з них космологічні параметри? Нижче — покроковий маршрут від встановлення пакетів до трикутного графіка posterior-розподілів.

Маршрут складається з чотирьох кроків:

1. Порахувати теоретичний спектр C_ℓ^{TT} за допомогою CAMB.
2. Завантажити дані Planck і реалізувати простий χ^2 -фіт вручну.
3. Підключити байєсівський семплер Cobaya і запустити MCMC.
4. Прочитати результат: posterior-розподіли і довірчі контури.

12.1. Крок 1. Теоретичний спектр через CAMB

Встановлення:

```
pip install camb
```

Мінімальний скрипт, який рахує $D_\ell^{TT} = \ell(\ell + 1)C_\ell^{TT}/(2\pi)$ для стандартної моделі Λ CDM з параметрами Planck 2018:

```
import camb
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ---
pars = camb.CAMBparams()
pars.set_cosmology(
    H0=67.36,          # [ / / ]
    ombh2=0.02237,     # Omega_b h^2
    omch2=0.1200,      # Omega_c h^2
    tau=0.0544,        #
)
pars.InitPower.set_params(
    As=2.1e-9,         #
    ns=0.9649,         #
)
pars.set_for_lmax(2500)

# ---
results = camb.get_results(pars)
powers = results.get_cmb_power_spectra(pars, CMB_unit='muK')
Dl_TT = powers['total'][:, 0] # D_ell^TT [ ^2 ]
ells = np.arange(len(Dl_TT))

# ---
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(ells[2:], Dl_TT[2:])
plt.xlabel(r'$\ell$')
plt.ylabel(r'$\mathcal{D}_\ell^{TT}$ [ $\mu\mathrm{K}^2$ ]')
plt.xscale('log')
```

```
plt.tight_layout()
plt.savefig('spectrum_lcdm.pdf')
```

Якщо все встановлено правильно, ви отримаєте графік з трьома добре видимими акустичними піками — той самий спектр, що і на рис. 7.2.

Зауваження про одиниці. CAMB повертає $\mathcal{D}_\ell = \ell(\ell+1)C_\ell/(2\pi)$ у мкК². Саме в цих одиницях публікуються дані Planck, тому порівняння пряме.

12.2. Крок 2. Дані Planck і простий χ^2 -фіт

12.2.1. Завантаження даних

Офіційні дані Planck 2018 доступні на сервері [ESA](#). Для початку достатньо бінованих ТТ-даних з файлу COM_PowerSpect_CMB-TT-binned_R3.01.txt (колонки: ℓ , $\mathcal{D}_\ell$, σ^- , σ^+).

```
import numpy as np

data = np.loadtxt('COM_PowerSpect_CMB-TT-binned_R3.01.txt')
ell_data = data[:, 0]
Dl_data = data[:, 1]
sigma_m = data[:, 2] #
sigma_p = data[:, 3] #
sigma = 0.5 * (sigma_m + sigma_p) #
```

12.2.2. Проста χ^2 -статистика

Щоб зрозуміти принцип, реалізуємо наївний χ^2 -фіт вручну — без likelihood Planck, але з правильною фізичною логікою:

$$\chi^2(\theta) = \sum_{\ell} \frac{[\mathcal{D}_\ell^{\text{data}} - \mathcal{D}_\ell^{\text{theory}}(\theta)]^2}{\sigma_\ell^2}, \quad (12.1)$$

де $\theta = \{H_0, \Omega_b h^2, \Omega_c h^2, \tau, A_s, n_s\}$.

```
from scipy.optimize import minimize
from scipy.interpolate import interp1d

def get_theory(H0, ombh2, omch2, tau, As, ns):
    """  $\mathcal{D}_{\ell}^{TT}$   $\ell_{\ell\_data}$  """
    pars = camb.CAMBparams()
    pars.set_cosmology(H0=H0, ombh2=ombh2,
                       omch2=omch2, tau=tau)
    pars.InitPower.set_params(As=As, ns=ns)
    pars.set_for_lmax(int(ell_data.max()) + 50)
    results = camb.get_results(pars)
    powers = results.get_cmb_power_spectra(
        pars, CMB_unit='muK')
    Dl_full = powers['total'][:, 0]
    ells_full = np.arange(len(Dl_full))
    interp = interp1d(ells_full, Dl_full,
                      kind='linear', fill_value='extrapolate')
    return interp(ell_data)

def chi2(params):
    H0, ombh2, omch2, tau, log_As, ns = params
```

```

As = np.exp(log_As) * 1e-10
Dl_th = get_theory(H0, ombh2, omch2, tau, As, ns)
return np.sum((Dl_data - Dl_th) / sigma)**2)

# --- Planck 2018
x0 = [67.36, 0.02237, 0.1200, 0.0544, np.log(21.0), 0.9649]
result = minimize(chi2, x0, method='Nelder-Mead',
                  options={'maxiter': 500, 'xatol': 1e-3})
print("Best-fit params:", result.x)
print("chi2_min / N_dof:", result.fun / len(ell_data))

```

Застереження. Цей χ^2 є наближенням: справжня likelihood Planck враховує некомутативність похибок і міжмультиспольні кореляції. Для публікаційних результатів використовують офіційний пакет `clik` або `candl`. Але для розуміння принципу цього достатньо.

12.3. Крок 3. МСМС через Cobaya

χ^2 -мінімізація дає одну точку в просторі параметрів. МСМС дає повний posterior-розподіл — тобто відповідає на питання «наскільки добре параметр визначений?»

12.3.1. Що таке МСМС в двох словах

Алгоритм Метрополіса–Гастінгса будує ланцюжок точок $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_N$ у просторі параметрів так, що їхня щільність пропорційна posterior-розподілу $P(\theta|\text{data}) \propto \mathcal{L}(\text{data}|\theta) \cdot \pi(\theta)$, де $\pi(\theta)$ — prior (попереднє знання про параметри). Після збіжності ланцюжка гістограма θ_i є posterior.

12.3.2. Встановлення і конфігурація

```

pip install cobaya
cobaya-install camb --packages-path ./packages

```

Конфігурація у форматі YAML (`lcdm_fit.yaml`):

```

likelihood:
  planck_2018_highl_plik.TT:
    path: ./packages/data/planck_2018

theory:
  camb:
    path: ./packages/code/CAMB

params:
  H0:
    prior: {min: 60, max: 80}
    ref: {mean: 67.36, std: 0.5}
    latex: H_0
  ombh2:
    prior: {min: 0.018, max: 0.026}
    ref: {mean: 0.02237, std: 0.0002}
    latex: \Omega_b h^2
  omch2:
    prior: {min: 0.10, max: 0.14}
    ref: {mean: 0.1200, std: 0.001}

```

```

    latex: \Omega_c h^2
tau:
  prior: {min: 0.01, max: 0.12}
  ref: {mean: 0.0544, std: 0.007}
  latex: \tau
logA:
  prior: {min: 2.5, max: 3.5}
  ref: {mean: 3.044, std: 0.014}
  drop: true
  latex: \ln(10^{10}A_s)
ns:
  prior: {min: 0.9, max: 1.05}
  ref: {mean: 0.9649, std: 0.004}
  latex: n_s
As:
  value: "lambda logA: 1e-10*np.exp(logA)"
  latex: A_s
sampler:
  mcmc:
    Rminus1_stop: 0.01 # Gelman-Rubin
    max_samples: 10000
output: chains/lcdm

```

Запуск:

```
cobaya-run lcdm_fit.yaml
```

Критерій збіжності. Параметр `Rminus1_stop: 0.01` означає критерій Гелмана–Рубіна $\hat{R} - 1 < 0.01$: якщо кілька паралельних ланцюжків дають однаковий розподіл, семплювання вважається збіжним. Типовий час на ноутбуці — кілька годин для TT-likelihood.

12.4. Крок 4. Читання результату

12.4.1. Трикутний графік (corner plot)

```

pip install getdist

from getdist import plots, MCSamples
import getdist.plots as gdplt

# chain
samples = MCSamples(
    root='chains/lcdm',
    settings={'ignore_rows': 0.3} # burn-in
)

#
g = gdplt.get_subplot_plotter()
g.triangle_plot(
    [samples],
    ['H0', 'ns', 'ombh2'],
    filled=True,
    contour_colors=['steelblue']
)
g.export('posterior_triangle.pdf')

```

Результат — матриця графіків: на діагоналі маргіналізовані 1D posterior-розподіли кожного параметра, поза діагоналлю — 2D контури довіри (68% і 95%).

12.4.2. Як читати posterior

- **Ширина 1D posterior** — це невизначеність параметра: чим вужча, тим краще дані його обмежують.
- **Нахил 2D контура** — кореляція між параметрами. Класичний приклад: H_0 і Ω_m антикорельовані через СМВ — їхній добуток $\Omega_m h^2$ визначений краще ніж кожен окремо.
- **Зміщення центра** — якщо ваш best-fit далеко від таблиці Planck 2018, перевірте likelihood і prior.

12.4.3. Похідні параметри: Ω_m , σ_8 , S_8

МСМС семплює базові шість параметрів $\{H_0, \Omega_b h^2, \Omega_c h^2, \tau, A_s, n_s\}$. Але фізично цікавіші часто є *похідні* параметри — функції базових. Собауа вміє рахувати їх автоматично і включати в chain.

Параметри матерії. Повна густину матерії $\Omega_m = \Omega_b + \Omega_c$ виводиться з базових через:

$$\Omega_m = \frac{\Omega_b h^2 + \Omega_c h^2}{(H_0/100)^2}. \quad (12.2)$$

У конфігурації Собауа:

```
params:
  omegam:
    derived: >
      lambda ombh2, omch2, H0:
        (ombh2 + omch2) / (H0/100)**2
    latex: \Omega_m
  omegab:
    derived: "lambda ombh2, H0: ombh2 / (H0/100)**2"
    latex: \Omega_b
```

Параметр σ_8 . Стандартне відхилення флуктуацій густини матерії на масштабі $8 h^{-1}$ Мпк — це ключовий параметр для порівняння з даними слабого лінзування і підрахунку скупчень. САМВ рахує його сам:

```
params:
  sigma8:
    derived: true # CAMB
    latex: \sigma_8
```

Параметр S_8 . Комбінація, яка найкраще вимірюється слабким лінзуванням — вона «ортогональна» до H_0 і тому є незалежним тестом моделі:

$$S_8 \equiv \sigma_8 \sqrt{\frac{\Omega_m}{0.3}}. \quad (12.3)$$

```
params:
  S8:
    derived: "lambda sigma8, omegam: sigma8*(omegam/0.3)**0.5"
    latex: S_8
```

Після запуску MCMC всі ці параметри з'являються в chain і getdist покаже їхні posterior-розподіли поряд з базовими. Класичне питання: чи узгоджується S_8 з Planck і з даними слабого лінзування DES/KiDS? Саме ця S_8 -tension ($\sim 2\text{--}3\sigma$) є другою відкритою суперечністю Λ CDM після Hubble tension.

12.4.4. Модифікований спектр: зламаний первинний спектр

Щоб перевірити модель зі зламом, достатньо замінити стандартний первинний спектр у SAMB. Додаємо два нових параметри: k_{break} — положення зламу, Δn — стрибок спектрального індексу:

```
def broken_pk(k, As, ns, k_break, delta_n):
    """
    pk = As * (k / 0.05) ** (ns - 1)
    pk[k > k_break] *= (k[k > k_break] / k_break) ** delta_n
    return pk
```

У конфігурації Собауа додаємо нові параметри:

```
params:
  k_break:
    prior: {min: 0.01, max: 1.0} # [1/ ]
    ref: {mean: 0.1, std: 0.02}
    latex: k_{\rm break}
  delta_n:
    prior: {min: -1.0, max: 1.0}
    ref: {mean: 0.0, std: 0.1}
    latex: \Delta n
```

Якщо posterior для Δn зміститься від нуля більш ніж на 2σ — це свідчення на користь нестандартного спектра.

12.5. Типові помилки початківця

1. **Забути про burn-in.** Перші $\sim 30\%$ кроків ланцюжка — це «прогрів», їх треба відкидати (ignore_rows: 0.3 у getdist).
2. **Занадто широкий prior.** Якщо prior охоплює фізично безглузді значення ($\tau < 0$, $H_0 < 40$), семплер витрачає час на нефізичні регіони. Prior має відображати реальне фізичне знання.
3. **Перевіряти $\hat{R} - 1$, а не тільки візуально.** Красивий графік не гарантує збіжність. Собауа виводить $\hat{R} - 1$ в лог — він має бути < 0.01 .
4. **Неправильні одиниці в SAMB.** За замовчуванням SAMB повертає C_ℓ , не $\mathcal{D}_\ell$. Завжди передавайте SMB_unit='muK' і перевіряйте чи ділите на $2\pi/(\ell(\ell+1))$ якщо потрібно.
5. **Порівнювати χ^2 , а не $\Delta\chi^2$.** Абсолютне значення χ^2 залежить від нормування даних. Для порівняння двох моделей важливий $\Delta\chi^2 = \chi^2_{\text{model}} - \chi^2_{\Lambda\text{CDM}}$ і критерій AIC/BIC для репалізації зайвих параметрів.

12.6. Що читати далі

- **Документація CAMB:** <https://camb.readthedocs.io> — повний опис всіх параметрів і прикладів.
- **Документація Cobaya:** <https://cobaya.readthedocs.io> — включно з туторіалом по Planck likelihood.
- **Lesgourgues (2011)** [35] — детальний опис фізики за кодом CLASS.
- **Lewis & Bridle (2002)** [36] — оригінальна стаття про CosmoMC, де пояснена ідея MCMC для космологічних параметрів.
- **Planck 2018 likelihood paper** [37] — як влаштована офіційна likelihood і що таке Plik.

Частина VI.

Додатки

А. Сучасні космологічні дані та параметри раннього Всесвіту

У цьому додатку зведено ключові космологічні параметри, отримані на основі комбінації сучасних спостережних даних: кутового спектра анізотропії реліктового випромінювання (СМВ) космічної обсерваторії *Planck* (реліз 2018 року / Legacy data), даних баріонних акустичних осциляцій (BAO) з оглядів галактик (SDSS/eBOSS) [29], а також найсвіжіших локальних вимірювань та обмежень раннього Всесвіту.

А.1. Ключові параметри стандартної космологічної моделі (Λ CDM)

У таблиці А.1 наведено базові (6-параметричні) та похідні космологічні характеристики Всесвіту на сьогоднішній день для комбінації даних *Planck* TT,TE,EE + lowE + lensing + BAO (довірчий інтервал 68%) [1].

Таблиця А.1: Сучасні значення космологічних параметрів Λ CDM [1].

Параметр	Позначення	Значення (68% CL)
<i>Базові (незалежні) параметри:</i>		
Густина баріонів	$\Omega_b h^2$	0.02242 ± 0.00014
Густина холодної темної матерії	$\Omega_c h^2$	0.11933 ± 0.00091
Кутовий масштаб звукового горизонту	$100 \theta_{\text{MC}}$	1.04109 ± 0.00041
Оптична товща реонізації	τ	0.0544 ± 0.0073
Спіральний індекс скалярних збурень	n_s	0.9665 ± 0.0038
Амплітуда первинного спектра кривини	$\ln(10^{10} A_s)$	3.044 ± 0.014
<i>Похідні параметри:</i>		
Сучасне значення сталої Хаббла	H_0	$67.4 \pm 0.5 \text{ км/с/Мпк}$
Повний параметр густини матерії	Ω_m	0.315 ± 0.007
Параметр густини темної енергії (Λ)	Ω_Λ	0.685 ± 0.007
Флуктуації густини на масштабі $8 h^{-1} \text{ Мпк}$	σ_8	0.811 ± 0.006
Вік Всесвіту	t_0	$13.787 \pm 0.020 \text{ млрд років}$

Примітка щодо напруги Хаббла (Hubble Tension): Наведене значення $H_0 \approx 67.4 \text{ км/с/Мпк}$ є результатом моделювання «зверху-вниз» на основі

раннього Всесвіту (СМВ) [1]; воно входить у параметр $H(z)$ (??). Воно перебуває у статистичному конфлікті ($> 4\sigma - 5\sigma$) з локальними вимірюваннями методом «космічної драбини відстаней» проекту SH0ES (на основі Цефеїд та Наднових типу Ia), які дають $H_0 = 73.04 \pm 1.04$ км/с/Мпк.

А.2. Параметри та обмеження на стадію інфляції

Первинні збурення, зафіксовані в СМВ, накладають жорсткі обмеження на енергетичний масштаб інфляції та форму потенціалу інфлатона $V(\phi)$. Динаміку інфлатона і параметри повільного кочення розглянуто у розд. 2; первинний спектр збурень і визначення спектрального індексу — у розд. 4.

- **Тензорно-скалярне відношення (r):** Сумісні дані *Planck 2018* [1] та масивів ВІСЕР/Кеск [11] (обмеження за В-модю поляризації, розд. 8) встановлюють верхню межу:

$$r_{0.002} < 0.032 \quad (95\% \text{ CL})$$

Відношення $r = 16\varepsilon$ виражається через параметр повільного кочення ε (2.4) за формулою (4.9). Це повністю виключає прості степеневі потенціали $V(\phi) \propto \phi^2$ (хаотична інфляція Лінде, розд. 9) та робить фаворитами моделі типу Старобінського (R^2 -гравітація) [12] або інфляцію Гітса [13]; пор. також табл. 2.1.

- **Енергетичний масштаб інфляції (V_{inf}):** Верхня межа на r обмежує густину енергії під час повільного кочення. З формули для тензорного спектра (4.8) та умови (2.9) ($H^2 \approx V/3M_{\text{Pl}}^2$) випливає:

$$V^{1/4} < 1.6 \times 10^{16} \text{ GeV} \quad (95\% \text{ CL})$$

Це вказує на те, що інфляція відбувалася поблизу масштабу Великого Об'єднання (GUT scale).

- **Спектральний індекс (n_s):** Значення $n_s = 0.9665 \pm 0.0038$ (табл. А.1) пов'язане з параметрами slow-roll формулою (4.6): $n_s - 1 = -2\varepsilon - \eta_V$, де ε (2.4) та η_V (2.12) обчислюються в момент виходу моди за горизонт.
- **Просторова кривина Всесвіту (Ω_K):** Комбінація спектра СМВ з ефектом гравітаційного лінзування та БАО [29] підтверджує плоску геометрію (рівняння Фрідмана (1.3a)–(1.3б) та Ω_K у розд. 1):

$$\Omega_K = 0.0007 \pm 0.0019$$

Це повністю узгоджується з інфляційним передбаченням тривалості стадії $N_{\text{total}} \gtrsim 50 - 60$, яка виводиться у додатку Б (формула (Б.8)).

А.3. Енергетичні та температурні характеристики стадії розігріву (Preheating / Reheating)

Оскільки стадія прегетінгу є сильно нелінійним квантовим процесом, безпосередньо виміряти її температуру через релікти важко. Проте сучасна космологія накладає суворі теоретичні та феноменологічні межі на

основі узгодження первинного нуклеосинтезу (BBN) та тривалості інфляції (параметра $N_{\text{СМВ}}$). Детальний розгляд механізму розігріву та параметричного резонансу наведено у розд. 5 [26, 27]:

- **Абсолютна нижня межа температури розігріву ($T_{\text{rh}}^{\text{min}}$):**

$$T_{\text{rh}} \gtrsim 4 - 5 \text{ MeV}$$

Ця межа є залізобетонною. Всесвіт *мусив* стати радіаційно-домінованим і термалізованим до моменту, коли його вік становив ~ 1 секунду. Якщо T_{rh} була б нижчою, параметри розпаду нейтронів та швидкість розширення порушили б первинний нуклеосинтез, що суперечило б спостережуваній кількості легких елементів (^4He , D , ^7Li).

- **Верхня межа температури на момент Preheating (T_{max}):** Енергія коливань інфлатона відразу після закінчення повільного кочення задає максимальну можливу температуру. З першого рівняння Фрідмана (1.3a) та виразу для густини (2.3) за умови $V_{\text{end}} \approx \rho_{\text{inf}}$ [27]:

$$T_{\text{max}} \sim \left(\frac{30}{\pi^2 g_*} V_{\text{end}} \right)^{1/4} \lesssim 10^{15} - 10^{16} \text{ GeV}$$

де $g_* \sim 100 - 200$ — ефективна кількість релятивістських ступенів вільності (пор. (Б.6)).

- **Ефективна температура на стадії параметричного резонансу (пре-розігрів):** Під час вибухового народження часток через рівняння Мат'є (5.1) (розд. 5) система перебуває у *нетермальному стані* [26]. Поняття «температури» в термодинамічному сенсі ще не існує, оскільки спектри часток χ_k є високоселективними та анізотропними. Проте, якщо оцінити еквівалент густоти енергії $\rho_\chi \sim g^2 \Phi^2 \chi^2$, квазі-температурний масштаб первинного спалаху становить:

$$T_{\text{inst}} \sim 10^{13} - 10^{14} \text{ GeV}$$

- **Температура завершення розігріву (T_{rh}):** Повна термалізація настає при $H \approx \Gamma_\phi$. Підставляючи $\rho_r = \frac{\pi^2}{30} g_* T^4$ у перше рівняння Фрідмана (1.3a), отримуємо формулу (5.4):

$$T_{\text{rh}} = \left(\frac{90}{8\pi^3 g_*} \right)^{1/4} \sqrt{M_{\text{Pl}} \Gamma_\phi}$$

- **Обмеження з проблеми Гравітіно (Gravitino bound):** У суперсиметричних теоріях (SUSY) занадто висока температура T_{rh} призводить до надлишкового народження стабільних або метастабільних гравітіно, які руйнують легкі ядра під час BBN [27]. Щоб цього уникати, накладається верхня межа:

$$T_{\text{rh}} \lesssim 10^9 - 10^{10} \text{ GeV}$$

А.4. Реліктовий фон та інші компоненти на сьогодні

- **Температура СМВ на сьогодні ($T_{\text{СМВ}}$):** Виміряна з найвищою точністю приладом FIRAS на супутнику COBE і уточнена пізнішими місіями [1]. Вона є початковою умовою у виразі (Б.5) для T_0 :

$$T_{\text{СМВ},0} = 2.72548 \pm 0.00057 \text{ K}$$

- **Густина реліктових фотонів:** $n_\gamma \approx 411 \text{ см}^{-3}$.
- **Температура реліктових нейтрино (передбачувана):**
 $T_\nu = (4/11)^{1/3} T_{\text{СМВ}} \approx 1.945 \text{ K}$, що отримується з закону збереження ентропії (Б.5); внесок нейтрино у $H(z)$ (??) пропорційний Ω_ν .
- **Обмеження на суму мас нейтрино ($\sum m_\nu$):** Комбінація *Planck* СМВ + lensing + BAO [1, 29] обмежує сумарну масу трьох активних типів нейтрино зверху:

$$\sum m_\nu < 0.12 \text{ eV} \quad (95\% \text{ CL})$$

Це вказує на те, що внесок нейтрино у сучасну густину речовини є мізерним ($\Omega_\nu \lesssim 0.003$); критична густина ρ_{crit} визначена у (??).

Б. Математичний вивід тривалості інфляції та вікна спостережень СМВ

Для того щоб механізм інфляції розв'язував фундаментальні космологічні проблеми (горизонту та площини), тривалість прискореного розширення повинна перевищувати певне критичне значення. Розглянемо строгий кількісний вивід мінімально необхідної кількості e -folds ($N_{\text{total}} \sim 50\text{--}60$), а також визначимо фізичні межі спостережуваного вікна анізотропії реліктового випромінювання ($N_{\text{СМВ}} \sim 7\text{--}8$).

Б.1. Вивід загальної тривалості інфляції (N_{total})

Проблема горизонту виникає через те, що наш теперішній спостережуваний горизонт (супутня відстань, яку світло пройшло від Великого вибуху до сьогодні t_0) є набагато більшим за супутній горизонт Хаббла на початку гарячої стадії Всесвіту (t_g).

Умова розв'язання проблеми горизонту вимагає, щоб максимальний супутній розмір причинно-зв'язаної області на самому початку інфляції (t_{init}) був не меншим за супутній радіус нашого теперішнього спостережуваного горизонту:

$$\frac{1}{a_{\text{init}} H_{\text{inf}}} \geq \frac{1}{a_0 H_0}, \quad (\text{Б.1})$$

де для спрощення припущено, що параметр Хаббла під час інфляції є приблизно константою ($H_{\text{inf}} \approx \text{const}$).

Перепишемо нерівність (Б.1) через відношення масштабних факторів:

$$\frac{a_{\text{end}}}{a_{\text{init}}} \geq \frac{a_{\text{end}} H_{\text{inf}}}{a_0 H_0}. \quad (\text{Б.2})$$

За визначенням, кількість e -folds за час інфляції дорівнює $N_{\text{total}} = \ln(a_{\text{end}}/a_{\text{init}})$. Тоді мінімальне значення становить:

$$N_{\text{total}} \geq \ln \left(\frac{a_{\text{end}}}{a_0} \right) + \ln \left(\frac{H_{\text{inf}}}{H_0} \right). \quad (\text{Б.3})$$

Щоб оцінити відношення a_{end}/a_0 , скористаємося законом збереження ентропії у супутньому об'ємі $S = a^3 s = \text{const}$ від моменту закінчення інфляції та розігріву до сьогоднішнього дня. Густина ентропії релятивістської плазми дорівнює:

$$s = \frac{2\pi^2}{45} g_* T^3, \quad (\text{Б.4})$$

де g_* — ефективна кількість релятивістських ступенів вільності. Нехтуючи зміною g_* за еволюцію (що дає похибку $\Delta N \sim 1$), отримуємо:

$$\frac{a_{\text{end}}}{a_0} \approx \frac{T_0}{T_{\text{reht}}}, \quad (\text{Б.5})$$

де $T_0 \approx 2.73 \text{ K} \approx 2.3 \times 10^{-4} \text{ eV}$ — сучасна температура СМВ, а T_{reht} — температура розігріву Всесвіту.

Енергетична густина наприкінці інфляції визначається фрідманівським рівнянням $\rho_{\text{inf}} = 3M_{\text{Pl}}^2 H_{\text{inf}}^2$. Припускаючи швидкий розігрів, коли вся енергія поля переходить у випромінювання, маємо $\rho_{\text{inf}} \approx \rho_{\text{rad}} = \frac{\pi^2}{30} g_* T_{\text{reht}}^4$. Звідси виразимо параметр Хаббла:

$$H_{\text{inf}} \approx \frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{g_*}{10}} \frac{T_{\text{reht}}}{M_{\text{Pl}}}. \quad (\text{Б.6})$$

Підставимо співвідношення (Б.5) та (Б.6) у граничне рівняння (Б.3):

$$N_{\text{total}} \geq \ln \left(\frac{T_0}{T_{\text{reht}}} \right) + \ln \left(\frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{g_*}{10}} \frac{T_{\text{reht}}}{M_{\text{Pl}} H_0} \right). \quad (\text{Б.7})$$

Групуючи доданки з T_{reht} , отримуємо фінальну аналітичну формулу для мінімальної тривалості інфляції:

$$N_{\text{total}} \geq \ln \left(\frac{T_0}{H_0} \right) + \ln \left(\frac{T_{\text{reht}}}{M_{\text{Pl}}} \right) + \mathcal{C}, \quad (\text{Б.8})$$

де константа $\mathcal{C} = \ln \left(\frac{\pi}{3} \sqrt{\frac{g_*}{10}} \right) \approx 0$ для типових значень $g_* \sim 100$.

Підставимо чисельні значення сучасних спостережуваних констант:

- $H_0 \approx 67.4 \text{ км/с/Мпк} \approx 1.4 \times 10^{-33} \text{ eV}$,
- $T_0 \approx 2.3 \times 10^{-4} \text{ eV} \implies \ln(T_0/H_0) \approx \ln(1.6 \times 10^{29}) \approx 67.2$,
- $M_{\text{Pl}} \approx 2.4 \times 10^{18} \text{ ГэВ} = 2.4 \times 10^{27} \text{ eV}$.

Точне значення другого логарифма залежить від невідомого нам масштабу енергії розігріву T_{reht} :

1. **Верхня межа (Масштаб Великого об'єднання):** Якщо інфляція відбувалася на максимальних дозволених енергіях $T_{\text{reht}} \sim 10^{16} \text{ ГэВ}$, то $\ln(T_{\text{reht}}/M_{\text{Pl}}) = \ln(10^{-2}) \approx -4.6$. Тоді:

$$N_{\text{total}} \geq 67.2 - 4.6 \approx \mathbf{62.6}. \quad (\text{Б.9})$$

2. **Нижня межа (Низькоенергетичний розігрів):** Якщо інфляція відбувалася при значно нижчих енергіях, близьких до електрослабкого масштабу або мінімально припустимого за нуклеосинтезом $T_{\text{reht}} \sim 10^3 \text{ ГэВ}$, то $\ln(T_{\text{reht}}/M_{\text{Pl}}) = \ln(10^{-15}) \approx -34.5$. Тоді:

$$N_{\text{total}} \geq 67.2 - 34.5 \approx \mathbf{32.7}. \quad (\text{Б.10})$$

Оскільки більшість реалістичних суперсиметричних та струнних моделей тяжіють до високих масштабів енергій (10^{13} – 10^{15} ГэВ), у космології як стандартне базове значення приймають вікно $N_{\text{total}} \sim 50$ – 60 .

Б.2. Вивід меж вікна спостережень СМВ ($N_{\text{СМВ}}$)

Ми бачимо реліктове випромінювання не з усього простору, а лише всередині нашого поточного горизонту Хаббла. Хвилі первинних квантових збурень інфлатона покидали горизонт під час інфляції, коли їхня фізична довжина хвилі $\lambda_{\text{phys}}(t) = \frac{2\pi}{k}a(t)$ зрівнювалася з радіусом Хаббла H_{inf}^{-1} .

Умова виходу моди з-під горизонту має вигляд:

$$k = a_{\text{exit}} H_{\text{inf}}. \quad (\text{Б.11})$$

Найбільший просторовий масштаб, який ми взагалі можемо зафіксувати сьогодні — це масштаб нашого сучасного горизонту, що відповідає мінімальному хвильовому числу $k_{\text{min}} = a_0 H_0$ (мультиполь анізотропії СМВ $\ell \sim 2$). Мода, що відповідає цьому масштабу, вийшла за горизонт у момент часу t_{min} , коли:

$$a_0 H_0 = a(t_{\text{min}}) H_{\text{inf}}. \quad (\text{Б.12})$$

Найменший масштаб (максимальне k_{max}), який надійно зафіксований космічною місією *Planck* в кутовому спектрі температурної анізотропії, обмежений затуханням Сілка на мультиполях $\ell \sim 2500$. Цей масштаб приблизно в 10^3 разів менший за радіус сучасного горизонту, тобто $k_{\text{max}} \approx 10^3 k_{\text{min}} = 10^3 a_0 H_0$. Відповідна мода вийшла з-під горизонту в момент t_{max} , коли:

$$10^3 a_0 H_0 = a(t_{\text{max}}) H_{\text{inf}}. \quad (\text{Б.13})$$

Знайдемо кількість e -folds $\Delta N_{\text{СМВ}}$, яка минула між моментом виходу найбільшого спостережуваного масштабу (t_{min}) та найменшого (t_{max}):

$$\Delta N_{\text{СМВ}} = \ln \left(\frac{a(t_{\text{max}})}{a(t_{\text{min}})} \right) = \ln \left(\frac{10^3 a_0 H_0 / H_{\text{inf}}}{a_0 H_0 / H_{\text{inf}}} \right) = \ln(10^3). \quad (\text{Б.14})$$

Обчислимо натуральний логарифм:

$$\Delta N_{\text{СМВ}} = 3 \cdot \ln(10) \approx 3 \times 2.302 = \mathbf{6.91}. \quad (\text{Б.15})$$

Якщо врахувати додаткове розширення вікна за рахунок спектра поляризації та великомасштабної структури (діапазон масштабів розширюється приблизно до e^8), математично строгий інтервал усього доступного для людства вікна спостережень первинних збурень становить:

$$N_{\text{СМВ}} \sim \mathbf{7 - 8} \text{ } e\text{-folds}. \quad (\text{Б.16})$$

Усі структури Всесвіту, які ми вивчаємо експериментально, народилися протягом цієї крихітної миті тривалістю менше 8 e -фолдів на самому фіналі інфляції. Решта 40–50 e -folds інфляційного потенціалу $V(\phi)$ назавжди стерті для прямих астрофізичних спостережень СМВ, оскільки відповідні їм квантові флуктуації розтягнуті до масштабів, що лежать глибоко за межами сучасного метagalактичного горизонту.

Λirepatypa

- ¹N. Aghanim et al. (Planck), “Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters”, *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020) [10.1051/0004-6361/201833910](#), [arXiv:1807.06209 \[astro-ph.CO\]](#).
- ²S. Weinberg, *Cosmology* (Oxford University Press, Oxford, 2008).
- ³S. Perlmutter et al. (Supernova Cosmology Project), “Measurements of Ω and Λ from 42 High-Redshift Supernovae”, *The Astrophysical Journal* **517**, 565–586 (1999) [10.1086/307221](#), [arXiv:astro-ph/9812133](#).
- ⁴A. G. Riess et al. (High- z Supernova Search Team), “Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant”, *The Astronomical Journal* **116**, 1009–1038 (1998) [10.1086/300499](#), [arXiv:astro-ph/9805200](#).
- ⁵D. W. Hogg, “Distance measures in cosmology”, arXiv preprint, Pedagogical reference for cosmological distance measures (1999), [arXiv:astro-ph/9905116](#).
- ⁶D. Baumann, *Cosmology* (Cambridge University Press, Cambridge, 2022), [10.1017/9781108937092](#).
- ⁷A. D. Linde, “A new inflationary universe scenario: A possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems”, *Physics Letters B* **108**, 389–393 (1982) [10.1016/0370-2693\(82\)91219-9](#).
- ⁸A. Albrecht and P. J. Steinhardt, “Cosmology for Grand Unified Theories with Radiatively Induced Symmetry Breaking”, *Physical Review Letters* **48**, 1220–1223 (1982) [10.1103/PhysRevLett.48.1220](#).
- ⁹V. Mukhanov, *Physical Foundations of Cosmology* (Cambridge University Press, Cambridge, 2005), [10.1017/CB09780511790553](#).
- ¹⁰A. H. Guth, “Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems”, *Physical Review D* **23**, 347–356 (1981) [10.1103/PhysRevD.23.347](#).
- ¹¹P. A. R. Ade et al. (BICEP/Keck), “BICEP / Keck XV: Constraints on Primordial Gravitational Waves Using Autospectra and Cross-Spectra with the WMAP and Planck Satellites”, *Physical Review Letters* **127**, 151301 (2021) [10.1103/PhysRevLett.127.151301](#), [arXiv:2110.00483 \[astro-ph.CO\]](#).
- ¹²A. A. Starobinsky, “A new type of isotropic cosmological models without singularity”, *Phys. Lett. B* **91**, 99–102 (1980) [10.1016/0370-2693\(80\)90670-X](#).
- ¹³F. L. Bezrukov and M. Shaposhnikov, “The standard model higgs boson as the inflaton”, *Phys. Lett. B* **659**, 703–706 (2008) [10.1016/j.physletb.2007.11.072](#), [arXiv:0710.3755](#).
- ¹⁴K. Freese, J. Frieman, and A. Olinto, “Natural inflation with pseudo nambu-goldstone bosons”, *Phys. Rev. Lett.* **65**, 3233–3236 (1990) [10.1103/PhysRevLett.65.3233](#).
- ¹⁵A. D. Linde, “Chaotic inflation”, *Phys. Lett. B* **129**, 177–181 (1983) [10.1016/0370-2693\(83\)90837-7](#).

- ¹⁶J. M. Stewart and M. Walker, “Perturbations of space-times in general relativity”, [Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences](#) **341**, 49–74 (1974) [10.1098/rspa.1974.0172](#).
- ¹⁷J. M. Bardeen, “Gauge-invariant cosmological perturbations”, [Physical Review D](#) **22**, 1882–1905 (1980) [10.1103/PhysRevD.22.1882](#).
- ¹⁸D. Polarski and A. A. Starobinsky, “Semiclassicality and decoherence of cosmological perturbations”, [Class. Quant. Grav.](#) **13**, 377–391 (1996) [10.1088/0264-9381/13/3/011](#), [arXiv:gr-qc/9504030 \[gr-qc\]](#).
- ¹⁹C. Kiefer, D. Polarski and A. A. Starobinsky, “Quantum-to-classical transition for fluctuations in the early universe”, [Int. J. Mod. Phys. D](#) **7**, 455–462 (1998) [10.1142/S020173859800025X](#), [arXiv:gr-qc/9802003 \[gr-qc\]](#).
- ²⁰T. S. Bunch and P. C. W. Davies, “Quantum field theory in de Sitter space: Renormalization by point-splitting”, [Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences](#) **360**, 117–134 (1978) [10.1098/rspa.1978.0060](#).
- ²¹S. W. Hawking, “The development of irregularities in a single bubble inflationary universe”, [Physics Letters B](#) **115**, 295–297 (1982) [10.1016/0370-2693\(82\)90373-2](#).
- ²²A. H. Guth and S.-Y. Pi, “Fluctuations in the New Inflationary Universe”, [Physical Review Letters](#) **49**, 1110–1113 (1982) [10.1103/PhysRevLett.49.1110](#).
- ²³V. F. Mukhanov and G. V. Chibisov, “Quantum fluctuations and a nonsingular Universe”, [JETP Letters](#) **33**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 33 (1981) 549–553], 532–535 (1981).
- ²⁴G. W. Gibbons and S. W. Hawking, “Cosmological event horizons, thermodynamics, and particle creation”, [Physical Review D](#) **15**, 2738–2751 (1977) [10.1103/PhysRevD.15.2738](#).
- ²⁵A. A. Starobinsky, “Spectrum of relict gravitational radiation and the early state of the universe”, [JETP Letters](#) **30**, [Pisma Zh. Eksp. Teor. Fiz. 30 (1979) 719–723], 682–681 (1979).
- ²⁶L. Kofman, A. D. Linde, and A. A. Starobinsky, “Towards the theory of reheating after inflation”, [Physical Review Letters](#) **73**, 3195–3198 (1994) [10.1103/PhysRevLett.73.3195](#), [arXiv:hep-th/9405187](#).
- ²⁷L. Kofman, A. D. Linde, and A. A. Starobinsky, “Towards postinflationary reheating”, [Physical Review D](#) **56**, 3258–3295 (1997) [10.1103/PhysRevD.56.3258](#), [arXiv:hep-ph/9704452](#).
- ²⁸S. Dodelson and F. Schmidt, *Modern Cosmology*, 2nd (Academic Press, London, 2020).
- ²⁹D. J. Eisenstein et al. (SDSS), “Detection of the Baryon Acoustic Peak in the Large-Scale Correlation Function of SDSS Luminous Red Galaxies”, [The Astrophysical Journal](#) **633**, 560–574 (2005) [10.1086/466512](#), [arXiv:astro-ph/0501171](#).
- ³⁰ESA and Planck Collaboration, *Planck’s view of the cosmic microwave background*, ESA Multimedia Gallery, Image based on Planck 2018 Legacy data release. Credit: ESA/Planck Collaboration, July 2018.

- ³¹W. Hu and N. Sugiyama, “Anisotropies in the Cosmic Microwave Background: An Analytic Approach”, *The Astrophysical Journal* **444**, 489–506 (1995) [10.1086/175624](#), [arXiv:astro-ph/9411008](#).
- ³²S. L. Finkelstein et al., “CEERS key paper I: an early look into the first 500 Myr of galaxy formation with JWST”, *ApJL* **946**, L13 (2023) [10.3847/2041-8213/acade4](#), [arXiv:2211.05792 \[astro-ph.GA\]](#).
- ³³M. Boylan-Kolchin, “Stress testing Λ CDM with high-redshift galaxy candidates”, *Nature Astronomy* **7**, 731–735 (2023) [10.1038/s41550-023-01937-7](#), [arXiv:2208.01611 \[astro-ph.CO\]](#).
- ³⁴Euclid Collaboration, “Euclid. i. overview of the euclid mission”, *Astron. Astrophys.* **683**, A175 (2024) [10.1051/0004-6361/202347093](#), [arXiv:2405.13491](#).
- ³⁵J. Lesgourgues, “The Cosmic Linear Anisotropy Solving System (CLASS) I», [arXiv \(2011\)](#), [arXiv:1104.2933](#).
- ³⁶A. Lewis ra S. Bridle, “Cosmological parameters from CMB and other data», *Phys. Rev. D* **66**, 103511 (2002) [10.1103/PhysRevD.66.103511](#).
- ³⁷Planck Collaboration, “Planck 2018 results. V. Power spectra and likelihoods», *A&A* **641**, A5 (2020) [10.1051/0004-6361/201936386](#).